



Universidad de Murcia

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

COMPRESIÓN MULTIMEDIA

CURSO 25/26

Proyecto Final

COMPRESIÓN DE IMÁGENES BASADA EN DCT:
ESTUDIO EXPERIMENTAL

Jorge Serrano Rueda

jorge.serranor@um.es

Grupo: 1.1

Profesor: Nespoli, Pantaleone

12 de diciembre de 2025

Índice de figuras

1.	imágenes base.	4
2.	Reordenación en zigzag.	5
3.	Franjas: Colores solidos para detección de ringing	12
4.	Lenna: Escena mixta con piel y texturas.	12
5.	Fresas: Textura repetitiva y alta saturación.	13
6.	Ave y Cactus: Alto contraste y detalles finos.	13
7.	Grietas: Líneas duras y diagonales.	14
8.	Brassica: Gradientes amplios de baja frecuencia.	14
9.	Colinas: Transiciones de luminancia suaves.	15
10.	Colinas: Transiciones de luminancia suaves.	15
11.	Colinas: Transiciones de luminancia suaves.	16
12.	Colinas: Transiciones de luminancia suaves.	16
13.	Ejemplo: MSE vs RC (%) en Escala Semilogarítmica.	18
14.	Franjas: Comparativa visual con calidades: original, 100 y 200 (caliqQ).	20
15.	Franjas: Comparativa visual con calidades: 400, 800 y 1600 (caliqQ).	20
16.	Franjas: MSE vs RC (%) en Escala Semilogarítmica.	21
17.	Lenna: Comparativa visual con calidades: original, 100 y 200 (caliqQ).	22
18.	Lenna: Comparativa visual con calidades: 400, 800 y 1600 (caliqQ).	22
19.	Lenna: MSE vs RC (%) en Escala Semilogarítmica.	23
20.	Fresas: Comparativa visual con calidades: original, 100 y 200 (caliqQ).	24
21.	Fresas: Comparativa visual con calidades: 400, 800 y 1600 (caliqQ).	25
22.	Fresas: MSE vs RC (%) en Escala Semilogarítmica.	26
23.	Cactus: Comparativa visual con calidades: original, 100 y 200 (caliqQ).	27
24.	Cactus: Comparativa visual con calidades: 400, 800 y 1600 (caliqQ).	27
25.	Cactus: MSE vs RC (%) en Escala Semilogarítmica.	28
26.	Grietas: Comparativa visual con calidades: original, 100 y 200 (caliqQ).	29
27.	Grietas: Comparativa visual con calidades: 400, 800 y 1600 (caliqQ).	30
28.	Grietas: MSE vs RC (%) en Escala Semilogarítmica.	31
29.	Brassica: Comparativa visual con calidades: original, 100 y 200 (caliqQ).	32

30.	Brassica: Comparativa visual con calidades: 400, 800 y 1600 (caliqQ).	32
31.	Brassica: MSE vs RC (%) en Escala Semilogarítmica.	33
32.	Colinas: Comparativa visual con calidades: original, 100 y 200 (caliqQ).	34
33.	Colinas: Comparativa visual con calidades: 400, 800 y 1600 (caliqQ).	34
34.	Colinas: MSE vs RC (%) en Escala Semilogarítmica.	35
35.	sailboat: Comparativa visual con calidades: original, 100 y 200 (caliqQ).	36
36.	sailboat: Comparativa visual con calidades: 400, 800 y 1600 (caliqQ).	36
37.	sailboat: MSE vs RC (%) en Escala Semilogarítmica.	37
38.	Uvas: Comparativa visual con calidades: original, 100 y 200 (caliqQ).	38
39.	Uvas: Comparativa visual con calidades: 400, 800 y 1600 (caliqQ).	38
40.	uvas: MSE vs RC (%) en Escala Semilogarítmica.	39
41.	pino: Comparativa visual con calidades: original, 100 y 200 (caliqQ).	40
42.	pino: Comparativa visual con calidades: 400, 800 y 1600 (caliqQ).	40
43.	pino: MSE vs RC (%) en Escala Semilogarítmica.	41

Índice

1. Resumen	1
2. Introducción	2
3. Metodología	3
3.1. Compresores Desarrollados y Principios de Compresión <i>Lossy</i>	3
3.2. Proceso de Compresión	3
3.2.1. Conversión del espacio de color	3
3.2.2. Transformada Discreta del Coseno (DCT)	3
3.2.3. Cuantificación y el Factor CaliQ (Introducción de Pérdida)	5
3.2.4. Codificación Entrópica (Algoritmo Huffman)	6
3.2.5. Diferenciación de Compresores	7
3.2.6. Proceso Inverso (Reconstrucción)	7
3.3. Datos de entrada	7
3.3.1. Formato de los datos	7

3.3.2. Valores elegidos para CaliQ	7
3.4. Método de evaluación	8
3.4.1. Artefactos de Imagen	8
3.4.2. Métricas de evaluación	9
3.5. Procedimiento experimental y software	10
3.5.1. Versión de MATLAB	10
3.5.2. Software Desarrollado	11
3.6. Obtención de Imágenes experimentales	11
3.6.1. Justificación de la métrica de clasificación	17
4. Resultados experimentales	17
4.1. Sobre el análisis cualitativo	18
4.2. Sobre el análisis cuantitativo	18
4.3. Análisis cualitativo y cuantitativo	20
4.4. Discusión comparativa	42
4.5. Comparación con compresor JPEG	42
4.6. Estudio sobre los efectos de la varianza	42
4.6.1. Resultados obtenidos	43
4.7. Codificación zonal	46
4.8. Codificación por umbral N-mayores	47
5. Conclusiones	48
A. Anexo	49

1. Resumen

El presente documento recoge el trabajo desarrollado en el marco de las prácticas de la asignatura Compresión Multimedia (convocatoria de enero, curso 2025/2026). El núcleo del proyecto consiste en la implementación y evaluación de dos sistemas de compresión de imágenes fundamentados en la Transformada Discreta del Coseno (DCT) y la codificación Huffman.

La estructura del informe abarca desde los fundamentos teóricos y la descripción detallada de la metodología experimental, hasta un exhaustivo análisis de los datos obtenidos, abordando tanto la perspectiva cualitativa como la cuantitativa. Finalmente, se presentan las conclusiones derivadas del estudio. El objetivo principal es contrastar el rendimiento de ambos compresores, identificando las variables que impactan en su eficacia para determinar las condiciones y configuraciones óptimas que garanticen los mejores resultados de forma generalizada.

2. Introducción

En el panorama tecnológico actual, la compresión de imágenes se ha erigido como un pilar indispensable, abarcando desde aplicaciones científicas avanzadas hasta las interacciones digitales cotidianas. La era digital ha traído consigo una producción y consumo masivo de contenidos visuales sin precedentes, planteando retos significativos en términos de almacenamiento y ancho de banda.

La necesidad de transmitir datos de manera eficiente se hace evidente en escenarios críticos: desde el envío de fotografías en redes con conectividad limitada hasta el intercambio de imágenes médicas de alta resolución, donde preservar la integridad del detalle es vital. En este contexto, los algoritmos de compresión son la herramienta clave para reducir el peso de los archivos garantizando la viabilidad de su transmisión.

Fundamentado en la Teoría de la Información, este proyecto implementa codificadores basados en el algoritmo de Huffman en dos variantes. Paralelamente, se integra la Transformada Discreta del Coseno (DCT) que, en conjunción con procesos de cuantización, permite optimizar la tasa de compresión manteniendo una calidad visual aceptable. La combinación de estas técnicas permite una aproximación funcional al estándar JPEG. Mediante una metodología experimental rigurosa sobre un banco de imágenes específico, se evaluará el rendimiento, los límites operativos y los escenarios de uso óptimo para estas estrategias de compresión.

Los resultados esperables del proyecto incluyen una reducción significativa del tamaño de las imágenes, manteniendo una calidad visual aceptable perceptible para el ojo humano. La combinación de la Transformada Discreta del Coseno y la codificación Huffman permite comprimir archivos BMP grandes en versiones mucho más ligeras, optimizando almacenamiento y transmisión. Además, se podrá evaluar cuantitativamente el rendimiento mediante métricas como la relación de compresión y el error promedio.

3. Metodología

3.1. Compresores Desarrollados y Principios de Compresión *Lossy*

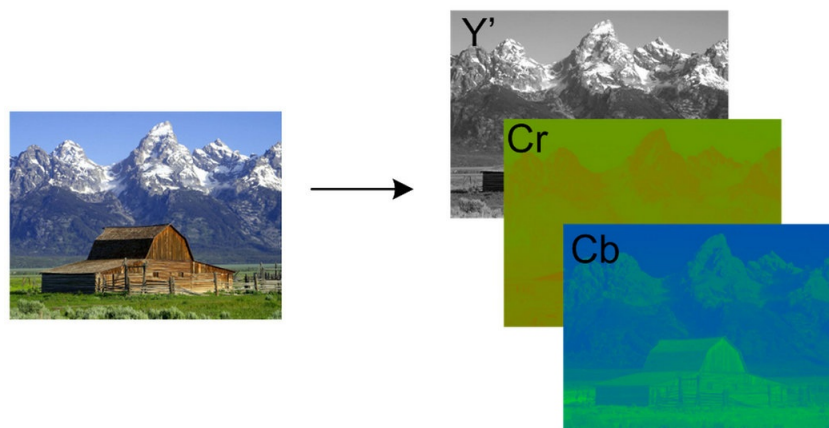
Para el desarrollo de esta práctica se han implementado dos compresores de imagen que emplean un esquema de **compresión con pérdida** (*lossy*), basado en los principios del estándar **JPEG** (ITU T.81). Ambos compresores siguen una secuencia de tres pasos clave: Transformada, Cuantificación y Codificación.

3.2. Proceso de Compresión

Partimos de una imagen que tiene dimensiones Filas x columnas, la unidad de medida es el pixel por lo que si una imagen tiene 400 x 589 tendrá x pixeles El objetivo es transformar esos pixeles en algo que nos permita expresar la imagen de forma equivalente y aplicar algunas operaciones sobre ella.

3.2.1. Conversión del espacio de color

Existen distintas formas de representar los colores y los píxeles de una imagen, entre ellas las tablas indexadas, el espacio RGB, el espacio YCbCr, entre otros. Sin embargo, dado que el ojo humano es más sensible a los cambios de **luminancia** que a los de **crominancia**, se aplica una conversión desde RGB al espacio **YCbCr**. Este espacio separa la información de brillo (Y) de la información de color (Cb y Cr), lo que permite optimizar el proceso de compresión ajustándolo mejor a la forma en que el ser humano percibe los colores.



3.2.2. Transformada Discreta del Coseno (DCT)

Una vez obtenida la imagen en el espacio YCbCr, el primer paso consiste en dividirla en bloques de 8×8 píxeles. Si las dimensiones de la imagen no son múltiplo de 8, se amplían

duplicando las últimas filas o columnas para completar el bloque, y posteriormente se restauran al finalizar la compresión.

A cada bloque se le aplica la **Transformada Discreta del Coseno (DCT)**. Su función principal es **decorrelacionar** y **concentrar la energía** de los datos. En términos sencillos, **decorrelacionar** significa separar o “desmezclar” la información que está distribuida de forma redundante en los píxeles, convirtiendo el bloque en un conjunto de valores más independientes entre sí. Por otro lado, **compactar la energía** implica reorganizar la información del bloque de manera que la mayor parte de los detalles importantes se acumulen en unos pocos coeficientes (las bajas frecuencias), mientras que los coeficientes restantes contienen cambios menores o poco relevantes visualmente.

La aplicación de la DCT permite expresar cada bloque de 8×8 píxeles como una **combinación lineal de 64 patrones básicos**, conocidos como *bases de frecuencia*. Cada uno de estos patrones corresponde a un coeficiente de la DCT, que indica cuánto contribuye ese patrón al bloque original. En otras palabras, cualquier bloque de imagen puede reconstruirse sumando estos 64 patrones, cada uno escalado por su coeficiente correspondiente. Este es precisamente el motivo por el que aplicamos la transformada:

La mayor parte de la información visual significativa (las bajas frecuencias) se concentra en los **coeficientes DC** y las primeras componentes **AC**. El coeficiente **DC** representa el valor promedio del bloque, mientras que los coeficientes **AC** representan las variaciones respecto al valor promedio, es decir, los detalles y texturas de la imagen. Los coeficientes de alta frecuencia (AC más alejados del DC) tienden a aproximarse a cero, ya que representan detalles finos o ruido, lo cual es crucial para el siguiente paso de eliminación de datos.

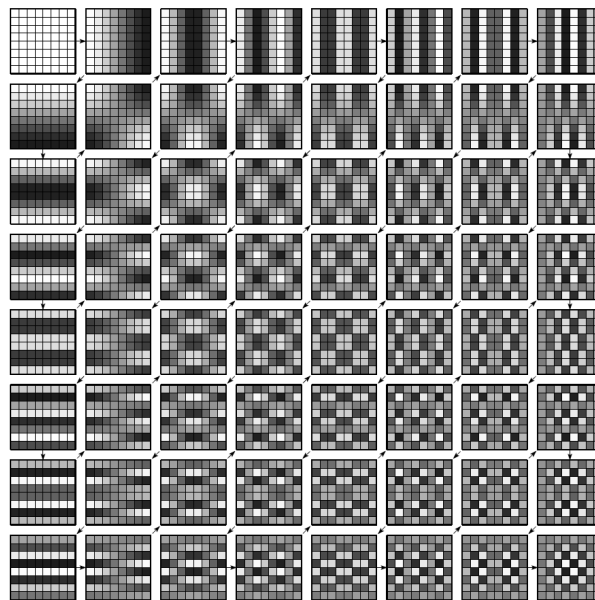


Figura 1: imágenes base.

Para mejorar la eficiencia en los pasos posteriores, como la cuantificación y la codificación, se suele reordenar los coeficientes del bloque siguiendo un **orden en zigzag**. Este orden permite que los coeficientes más relevantes (DC y primeras AC) queden en las primeras posiciones,

agrupando los coeficientes cercanos a cero hacia el final del bloque. Esto facilita la compresión, ya que los valores pequeños pueden ser más fácilmente codificados de manera eficiente.

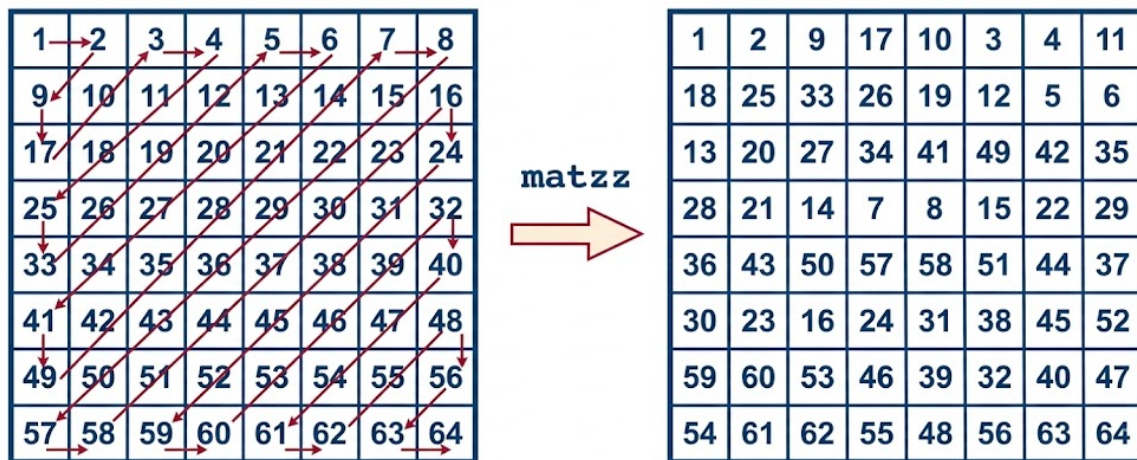


Figura 2: Reordenación en zigzag.

3.2.3. Cuantificación y el Factor CaliQ (Introducción de Pérdida)

La cuantificación es el paso donde se introduce la pérdida de información y se logra la compresión principal. Su **finalidad** es reducir la precisión con la que se almacenan los coeficientes de la DCT, aprovechando las limitaciones del sistema visual humano. Los coeficientes de alta frecuencia (que contienen detalles finos) suelen tener menor impacto y son menos perceptibles; por lo tanto, la cuantificación los descarta o los almacena con mucha menos precisión que los coeficientes de baja frecuencia (que contienen el brillo y contraste general).

- Los coeficientes de frecuencia de la DCT son **divididos** por una matriz de pesos extraídos de las **Tablas de Cuantificación** recomendadas en el estándar **ITU T.81** (el estándar JPEG).
- Se utiliza un parámetro de escalado, denominado **CaliQ** (Calidad de Cuantificación), para **multiplicar** cada valor de la tabla ITU T.81, controlando directamente el nivel de pérdida.

La operación de cuantificación se define como:

$$\text{Coeficiente Cuantificado} = \text{round} \left(\frac{\text{Coeficiente DCT}}{\text{Valor de Tabla ITU T.81} \times \text{CaliQ}} \right) \quad (1)$$

Al realizar la división por un número mayor a 1, muchos coeficientes (especialmente los de alta frecuencia) se redondean a cero. Esta reducción de datos crea largas secuencias de ceros que son posteriormente comprimidas de manera muy eficiente en la etapa de codificación entrópica.

Un valor de **CaliQ más alto** implica un divisor mayor. Esto resulta en que una mayor cantidad de coeficientes de frecuencia, especialmente aquellos que contienen poca energía, se **redondeen a cero** (proceso de truncamiento). Este paso busca **maximizar la anulación de coeficientes**, lo que reduce significativamente la cantidad de datos a codificar. Cuanto mayor sea

CaliQ, mayor debe ser la **magnitud** (consideramos que los coeficientes con mayor magnitud son los que transportan mayor información) de un coeficiente original para que no sea anulado.

Tipos de Cuantificación Existen diversos enfoques para la cuantificación. El método utilizado en este proyecto es la **cuantificación uniforme dependiente de la frecuencia**, donde cada coeficiente se trata de manera distinta según su posición. Alternativamente, otros métodos incluyen:

- **Cuantificación Zonal (Codificación Zonal):** Consiste en descartar todos los coeficientes que se encuentran fuera de una zona predefinida del bloque DCT (ej. solo conservar los coeficientes de menor frecuencia). Es una simplificación estricta que es menos flexible.
- **Cuantificación por Umbral (Thresholding):** Se descartan todos los coeficientes cuyo valor absoluto es inferior a un umbral predefinido. Es un método que se enfoca en la energía, independientemente de la frecuencia.

Como la cuantificación introduce pérdidas, la calidad visual de la imagen resultante será inversamente proporcional al factor CaliQ utilizado. La calidad se medirá mediante métricas objetivas como los **bits medios por píxel (BPP)** y el **Error Cuadrático Medio (MSE)**, las cuales se detallarán posteriormente.

3.2.4. Codificación Entrópica (Algoritmo Huffman)

Finalmente, los coeficientes cuantificados se codifican utilizando el algoritmo de **Huffman**. Este es un método de codificación de longitud variable que optimiza la compresión asignando códigos binarios más cortos a los valores (palabras) que ocurren con mayor frecuencia y códigos más largos a los menos frecuentes. La eficiencia de este paso depende de los coeficientes cuantificados.

En el contexto de la compresión con Huffman, una **tabla Huffman** permite codificar símbolos de manera eficiente asignando códigos de longitud variable según la frecuencia de aparición de cada símbolo. Esta tabla se organiza usando varias estructuras clave:

- **MINCODE:** Contiene el valor numérico más pequeño de los códigos para cada longitud de bits L . Sirve para determinar el rango mínimo de códigos de esa longitud.
- **MAXCODE:** Contiene el valor numérico más grande de los códigos para cada longitud L . Si un código leído es menor o igual a este valor, significa que se ha leído completamente un código válido.
- **VALPTR:** Es un índice o puntero que indica dónde comienza la lista de símbolos correspondientes a esa longitud de código dentro de la tabla de símbolos (HUFFVAL). Permite localizar rápidamente qué símbolo corresponde a un código leído.

Nota: Definimos la Información Lateral como el conjunto de datos auxiliares que, si bien no pertenecen intrínsecamente a la imagen original, son generados durante la ejecución completa del proceso (por ejemplo, durante la codificación, compresión o transmisión) y son necesarios para el correcto funcionamiento.

3.2.5. Diferenciación de Compresores

La diferencia fundamental entre los dos compresores reside en la implementación y el uso de las tablas del algoritmo de Huffman:

- **Compresor Default:** Este compresor utiliza las tablas Huffman predeterminadas especificadas en el estándar ITU T.81 (JPEG). Estas tablas están diseñadas para un ámbito general de imágenes, pero no son óptimas para los valores de las frecuencias específicas de la imagen procesada.
- **Compresor Custom:** Este compresor calcula tablas Huffman específicas para cada imagen. Analiza la frecuencia real de aparición de cada coeficiente cuantificado y genera un conjunto de códigos que están optimamente ajustados a esa distribución de datos particular. Por lo tanto, se espera que este compresor logre resultados mejores o similares de compresión que el compresor *Default* para un mismo factor CaliQ.

3.2.6. Proceso Inverso (Reconstrucción)

La reconstrucción de la imagen comprimida consiste en aplicar los pasos inversos del proceso de compresión, intentando recuperar la mayor similitud posible con la imagen original. Primero, se realiza la **decodificación Huffman** para recuperar los coeficientes cuantificados de cada bloque. Luego, se aplica la **descuantificación**, multiplicando cada coeficiente por los valores de la tabla de cuantificación y el factor CaliQ correspondiente. Posteriormente, se ejecuta la **Transformada Discreta del Coseno inversa (IDCT)** sobre cada bloque, reconstruyendo los valores de píxeles aproximados en el espacio YCbCr. Finalmente, se realiza la **conversión inversa a RGB** para obtener la imagen final en su formato original, lista para visualización.

3.3. Datos de entrada

3.3.1. Formato de los datos

Los datos de entrada para el análisis experimental han sido imágenes Truecolor con formato BMP, otros formatos con compresión sin pérdidas también podrían ser válidos. En caso de que se usen formatos con pérdidas las métricas utilizadas y los datos obtenidos no tendrían interés experimental.

3.3.2. Valores elegidos para CaliQ

Respecto a los factores elegidos, utilizamos los siguientes valores:

[5, 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600]

Nota: Los valores inferiores a 100 producirán una salida con mayor calidad que la del estándar jpeg

Con el objetivo de explorar dos aspectos principales: primero, identificar el punto óptimo entre la compresión y la preservación de la calidad visual; y segundo, analizar los principios y límites del compresor, determinando en qué casos el factor `caliQ` resulta insignificante.

3.4. Método de evaluación

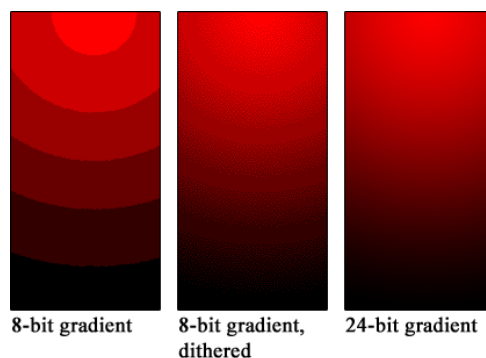
En este estudio se realizan dos análisis de los resultados obtenidos:

- **Cualitativo:** Se analiza desde un punto de vista visual, tenemos en cuenta como de notorios son los cambios introducidos por el proceso de cuantificación. Catalogaremos los resultados objetivamente utilizando **artefactos**, la observación y valorando la similitud entre las imágenes reconstruidas y las originales util.
- **Cuantitativo:** Se analiza a nivel teórico y técnico los resultados obtenidos utilizando métricas.

3.4.1. Artefactos de Imagen

Un **artefacto de imagen** es cualquier falla, distorsión o imperfección visual no deseada que aparece en una imagen digital y que no estaba presente en la imagen original. Estos artefactos se originan durante el proceso de cuantificación.

- **Banding (Bandas de color / Posterización)** Aparición de escalones visibles en regiones que deberían mostrar transiciones suaves de color (cielos, sombras). Se produce por falta de resolución tonal (profundidad de color baja) o por una compresión excesiva.



- **Blocking (Bloqueo / Macroblocking)** Aparición de bloques perceptibles, normalmente de 8×8 o 16×16 píxeles. Es característico de la compresión JPEG agresiva, donde el procesamiento por bloques deja de ser imperceptible.



- **Ringin** (Efecto halo / Timbre) Presencia de halos o pequeñas oscilaciones alrededor de bordes de alto contraste. Se origina por compresión fuerte o por filtrado de *sharpening* aplicado de forma excesiva.



- **Ruido (Noise)** Variaciones aleatorias de luminancia o color que generan una apariencia granulada. Es habitual en condiciones de poca luz o valores ISO altos.
- **Pixelación** Los píxeles se vuelven visibles al ampliar en exceso una imagen de baja resolución, provocando una apariencia en bloques.

3.4.2. Métricas de evaluación

Error Cuadrático Medio (MSE) es el error introducido por el cuantificador y mide la distancia promedio entre cada valor original de la imagen y el valor correspondiente en la imagen recuperada, es una medida de fidelidad.

$$\text{MSE} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - Q(x_i))^2 \quad (2)$$

N **Número Total de Coeficientes** (o píxeles) evaluados en la imagen o en el bloque.

$\sum_{i=1}^N$ **Sumatoria.** Indica la suma de los errores al cuadrado para todos los coeficientes desde $i = 1$ hasta N .

x_i **Coeficiente DCT Original** en la posición i .

$Q(x_i)$ **Coefficiente Cuantificado** en la posición i (el valor que introduce la pérdida).

Tasa de Compresión RC (RC %) indica qué porcentaje del tamaño original del fichero se ha reducido (eliminado) después de la compresión.

$$RC (\%) = \frac{T_i - T_o}{T_i} \times 100 \quad (3)$$

T_i **Tamaño de la Fuente Inicial** (o tamaño del archivo original).

T_o **Tamaño del Archivo Comprimido** (o tamaño de salida).

$$SNR(dB) = 10 \cdot \log_{10} \frac{\sigma_s^2}{\sigma_q^2} = 20 \cdot \log_{10} \frac{\sigma_s}{\sigma_q} \quad (4)$$

$SNR(dB)$ **Relación Señal a Ruido** (*Signal-to-Noise Ratio*). Métrica que compara el nivel de potencia de la señal con el nivel del ruido de fondo, expresada en decibelios (dB).

σ_s^2 **Varianza de la Señal** (Potencia de la Señal). Representa la potencia de la señal original o de los coeficientes DCT.

σ_q^2 **Varianza del Ruido de Cuantificación** (Potencia del Ruido). Representa la potencia del error o distorsión introducida por el proceso de cuantificación.

$\log_{10}$ **Logaritmo en Base 10**.

Nota: Los cálculos de las métricas mencionadas anteriormente se realizan sobre la imagen en formato Truecolor

3.5. Procedimiento experimental y software

La metodología seguida para la realización del estudio ha sido simple pero efectiva, garantizando la sistematicidad y la trazabilidad de los datos. Primero se desarrolló un fichero **benchmark** para automatizar la generación de imágenes, gráficos, tablas y otros recursos. Una vez finalizado este paso, se realizó una elección de imágenes. Elegidos los datos experimentales, se formuló una **hipótesis** sobre los resultados esperables para cada una de ellas, para finalmente ejecutar las pruebas y tests, generando los gráficos y tablas necesarios para el análisis.

3.5.1. Versión de MATLAB

Con el fin de asegurar la replicabilidad de los resultados, se empleó MATLAB R2020b, accesible a través de los escritorios virtuales (EVA).

3.5.2. Software Desarrollado

Para garantizar la uniformidad y eficiencia del experimento, se implementó un script principal de automatización, denominado benchmark, cuya función fue gestionar el flujo de trabajo:

- **Flujo:** El sistema recorre automáticamente el conjunto de imágenes seleccionadas y aplica la totalidad de los factores de calidad (Q) definidos. Esta metodología responde a la pregunta de cómo se obtuvieron los datos necesarios para trazar las curvas de rendimiento.
- **Obtención:** En cada iteración (Imagen $\times$ Factor Q), el marco ejecuta las funciones de descompresión y recopila las métricas clave: Relación de Compresión (RC), Error Cuadrático Medio (MSE), SNR y SSIM.
- **Gestión de datos:** Una vez completada la batería de pruebas, el software organiza los datos en una estructura unificada y emplea funciones específicas para:
 - **generagráficas:** Generar los gráficos de rendimiento, como las curvas de RC versus SSIM.
 - **generaCSV:** rear tablas de resultados en formatos `.xlsx` o `.csv`, con una organización limpia y jerárquica adecuada para el informe.

3.6. Obtención de Imágenes experimentales

A continuación presentamos las imágenes seleccionadas y justificamos el motivo por el que consideramos interesante cada una. Las imágenes han sido seleccionadas para exponer las debilidades del compresor y ver como actua en casos difíciles como los siguientes: Cada una de las imagenes seleccionadas para este estudio básico tienen medidas 512 x 512 pixeles.

franjás

Esta imagen ha sido seleccionada por dos motivos principales. El primero es analizar cómo se comporta el compresor en las fronteras entre colores, buscando observar la aparición del artefacto de anillo en las transiciones bruscas. El segundo motivo es que la baja cantidad de colores favorece al compresor en la fase de codificación, permitiendo comprobar cuánto puede optimizar en un escenario así.

En cuanto a los resultados, esperamos una compresión muy eficiente debido a la simplicidad cromática de la imagen, aunque es probable que el resultado visual sea menos favorable en las zonas con cambios de franja, donde los artefactos pueden hacerse más visibles.



Figura 3: Franjas: Colores solidos para detección de ringing

Lenna

Esta imagen es una de las más conocidas y empleadas en el ámbito de la compresión de imágenes. Su amplio uso se debe a que se ha convertido en un estándar de referencia en investigación y pruebas desde hace décadas, apareciendo en multitud de artículos, estudios y comparativas. Al estar tan extendida, era natural incluirla en este trabajo.

La imagen es interesante pues combina zonas con mucha textura —como el sombrero y el cabello— con transiciones suaves de color en la piel y un fondo relativamente uniforme. Esta mezcla de características la hace especialmente útil para analizar distintos efectos de la compresión en un mismo caso. Además, se parece bastante a fotografías habituales del día a día, lo que la convierte en un ejemplo práctico y representativo.

De este tipo de imagen esperamos un rendimiento medio por parte del compresor. No es una escena simple, pero tampoco un caso extremo. Su variedad de detalles, texturas y zonas lisas la convierte en un buen escenario para evaluar tanto la calidad visual obtenida como la eficiencia del método de compresión.

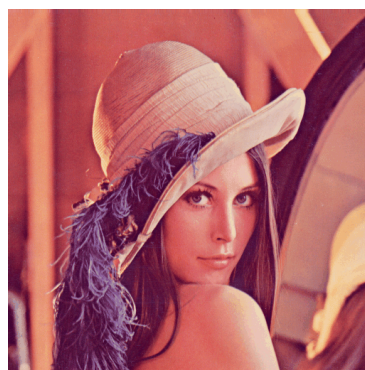


Figura 4: Lenna: Escena mixta con piel y texturas.

Fresas

Textura repetitiva de pequeño tamaño y color dominante saturado. Útil para estudiar manejo de microdetalles como son las semillas y redundancia espacial sin perder estructura repetitiva.

En este caso esperamos que el compresor obtenga una buena tasa de compresión gracias a la repetición constante del patrón, pero también es probable que aparezca pérdida de detalle fino en las texturas pequeñas, y que las tonalidades de las fresas tiendan a aumentar su parecido, especialmente después de la cuantificación. La saturación del color debería conservarse relativamente bien, pero los bloques uniformes podrían mostrar artefactos si el nivel de compresión es alto.



Figura 5: Fresas: Textura repetitiva y alta saturación.

Cactus

He seleccionado esta imagen porque el fondo es plano con bordes de alto contraste entre luz y sombras, y detalles finos como las pinchas del captus. Permite medir *ringing* en bordes , *banding* en el cielo y pérdida de detalle en las espinas.

Queremos comprobar como maneja el compresor las trasiciones abruptas entre el cielo y las espinas asimismo si la compresion es alta las plumas del pajaro se podrian difuminar por ultimo si el compresor maneja mal el cielo podrian apaerecer bandas.



Figura 6: Ave y Cactus: Alto contraste y detalles finos.

Grietas

Líneas duras, diagonales y grietas irregulares. Adecuada para evaluar *aliasing*, deformación geométrica y artefactos de bloque en alto contraste.

Comprobar si la compresión introduce artefactos de ringing.^o ecos fantasma alrededor de las líneas oscuras de las grietas debido a la eliminación de altas frecuencias, y si se preserva la nitidez del patrón de cuarteado sin que las líneas finas se vean borrosas o se fusionen con el fondo



Figura 7: Grietas: Líneas duras y diagonales.

Brassica

Esta imagen me resulta muy interesante pues está llena de bordes irregulares bien definidos y una gran cantidad de detalles finos, transiciones severas de colores

El objetivo es comprobar si al comprimir la imagen se suavizaran los bordes o crearan artefactos de tipo anillo perdiendo nitidez, evaluaremos como se distribuyen los errores en áreas complejas.



Figura 8: Brassica: Gradientes amplios de baja frecuencia.

Colinas

Esta imagen me parece interesante por su cielo claro ya que presenta gradientes sutiles (transiciones de colores muy lentas) queremos detectar si el compresor creara bandas o bloques de colores solidos en vez de continuar con las transiciones suaves de colores Facilita detectar posterización y *banding* en transiciones de luminancia suaves.



Figura 9: Colinas: Transiciones de luminancia suaves.

sailboat

Hemos elegido esta imagen porque es la más completa: tiene zonas con muchísimo detalle (los pinos de los lados) y zonas muy limpias (el cielo y el agua). Además, el barco tiene líneas muy finas (el mástil).

El objetivo es analizar si esas líneas finas del barco se mantienen nítidas o si les aparecen "fantasmas." suciedad alrededor (artefactos). También servirá para ver si el compresor es capaz de mantener las hojas de los pinos separadas o si las convierte en una mancha verde borrosa. Otro objetivo es comprobar si el compresor se tiene un comportamiento imilar en casos con "dificultades similares" como son los gradientes o cambios de colores en tonalidades suaves.



Figura 10: Colinas: Transiciones de luminancia suaves.

uvas

Esta imagen ha sido seleccionada por la dificultad que presentan las formas esféricas juntas y la iluminación suave. No son colores planos, sino que tienen volumen y sombras.

El objetivo es ver cómo afecta la compresión a esa sensación de volumen. Queremos comprobar si, al comprimir mucho, las uvas pierden su forma 3D y parecen figuras planas ("pegatinas"). También nos sirve para ver si el compresor respeta los matices de color rosado o si los apaga y los deja grisáceos.



Figura 11: Colinas: Transiciones de luminancia suaves.

pino

Esta imagen ha sido seleccionada porque representa un caso de "textura pura". A diferencia de las anteriores, aquí no hay un objeto sobre un fondo; toda la imagen está llena de detalles rugosos, grietas profundas y un contraste muy fuerte entre luces y sombras.

El objetivo es comprobar la resistencia del compresor ante una imagen que es todo detalle (alta frecuencia). Queremos ver si el algoritmo es capaz de mantener esa sensación de rugosidad y nitidez, o si "se rinde" empieza a emborronar la corteza, haciendo que la madera parezca una superficie lavada o de baja resolución.



Figura 12: Colinas: Transiciones de luminancia suaves.

Para el estudio experimental sobre el tiempo de ejecución, se realizó un filtrado previo sobre las imágenes seleccionadas anteriormente, calculando su varianza y entropía como métrica de complejidad. Se descartaron imágenes redundantes para seleccionar un subconjunto representativo clasificado en tres niveles:

Baja Complejidad (Varianza < 2000): Imágenes con predominio de zonas homogéneas (ej. `fresas.bmp`).

Media Complejidad (2000 < Varianza < 4000): Imágenes de uso común en literatura con equilibrio entre texturas y bordes (ej. `lenna.bmp`, `pepper.bmp`).

Alta Complejidad (Varianza > 4000): Imágenes con alta densidad de detalles y texturas finas que suponen un desafío para la compresión DCT (ej. `cameraman.bmp`, `tierra.bmp`).

Se ha realizado el experimento sobre dos imágenes de cada conjunto.

3.6.1. Justificación de la métrica de clasificación

Para clasificar la complejidad de las imágenes, se ha optado por realizar los cálculos sobre su versión en **escala de grises**. Esto se debe a que la información estructural de una imagen (bordes, formas y texturas) reside principalmente en su intensidad luminosa, y no en su color. Dado que el sistema visual humano es más sensible al brillo que al color, y que los algoritmos tipo JPEG priorizan la conservación de la luminancia, el análisis en escala de grises ofrece una estimación más realista de la información relevante.

Para cuantificar esta complejidad, se ha priorizado el uso de la **varianza** frente a la entropía. Mientras que la entropía mide la imprevisibilidad estadística (útil para la codificación), la varianza mide el contraste y la dispersión de los valores de los píxeles. Una varianza alta indica la presencia de cambios bruscos de intensidad y detalles finos (altas frecuencias). Dado que la transformada DCT tiene mayor dificultad para aproximar estas zonas de cambios rápidos sin introducir artefactos visuales, la varianza resulta ser el indicador más directo y fiable para predecir la dificultad de compresión de cada imagen.

4. Resultados experimentales

En esta sección analizamos los resultados obtenidos en los experimentos realizados. En primer lugar, abordamos el estudio cualitativo, cuyo objetivo es evaluar el grado de similitud percibido entre la imagen original y la comprimida, siguiendo los criterios definidos en la metodología 3.6.

A continuación, presentamos el análisis cuantitativo, basado en las métricas descritas en la sección 3.4.1. Para cada imagen y para ambos compresores, calculamos el Ratio de Compresión (RC), el Signal-to-Noise Ratio (SNR) y el Error Cuadrático Medio (MSE). Estas medidas proporcionan una valoración objetiva del rendimiento de los compresores y permiten establecer comparaciones claras entre ellos.

Por último, conviene remarcar que el análisis cualitativo sigue siendo esencial, ya que al final somos las personas quienes observamos las imágenes y juzgamos su calidad visual. No obstante, también es importante valorar los resultados desde una perspectiva teórica y cuantitativa, dado que el análisis cualitativo, aunque se intente aplicar con criterios uniformes, siempre está sujeto a un sesgo humano inherente. Ambos enfoques, por tanto, se complementan y ofrecen una visión más completa del comportamiento de los compresores.

4.1. Sobre el análisis cualitativo

Para mostrar los resultados, hemos seleccionado las imágenes generadas por el compresor con factores CaliQ 50, 100 y 200. En caso de que se considere necesario o resulte interesante, se podrán incluir resultados adicionales para factores de CaliQ más altos, como 400, 800 o 1600. Consideramos que los factores elegidos ofrecen una representación amplia y suficiente, que permite cumplir con los objetivos de este estudio de manera completa.

4.2. Sobre el análisis cuantitativo

A modo de presentación explicamos brevemente el formato en el que muestran los resultados:

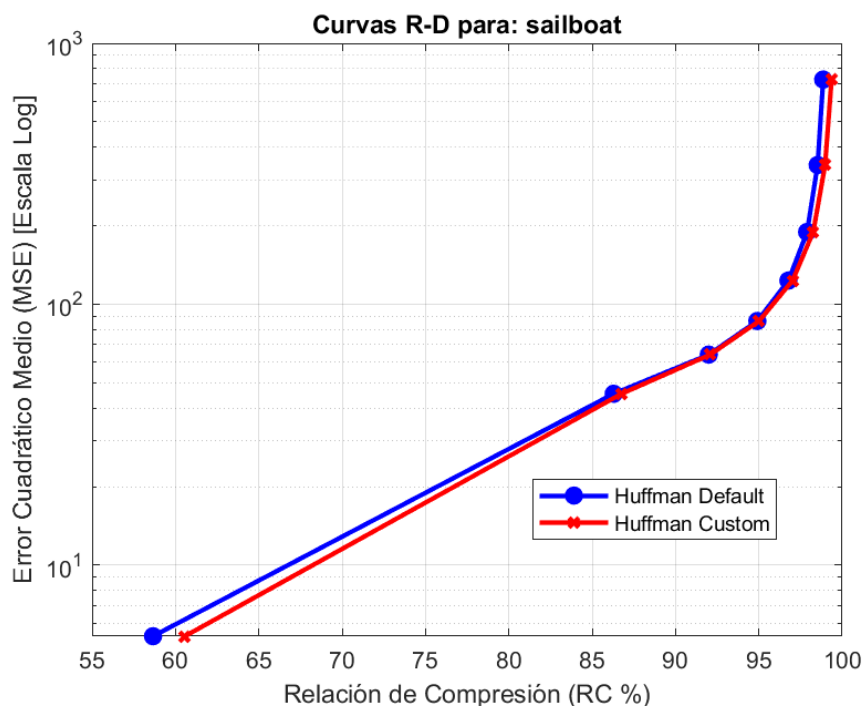


Figura 13: Ejemplo: MSE vs RC (%) en Escala Semilogarítmica.

La Figura 13 Presenta las curvas R–D en formato semilogarítmico. El eje X representa la Relación de Compresión (RC %), donde valores altos implican mayor reducción del tamaño

CaliQ	MSE	Dflt RC	Cst RC	PSNR
5	5.3448	58.65	60.57	40.8515
25	45.3906	86.29	86.76	31.5611
50	64.1289	91.99	92.08	30.0603
100	86.2527	94.91	95.01	28.7731
200	123.2532	96.77	97.02	27.2228
400	189.2208	97.89	98.26	25.3611
800	341.6239	98.53	98.98	22.7953
1600	726.3432	98.86	99.36	19.5194

Tabla 1: Ejemplo Tabla

final. El eje Y muestra el Error Cuadrático Medio (MSE) en escala logarítmica, de forma que valores reducidos indican una reconstrucción más fiel.

Se comparan dos configuraciones:

- **Huffman Default (Azul):** Tablas estándar del formato JPEG.
- **Huffman Custom (Rojo):** Tablas adaptadas a la estadística específica de la imagen de franjas.

Esta representación evidencia cómo el uso de tablas personalizadas desplaza la curva hacia la derecha, reflejando una mejor eficiencia de compresión para un mismo nivel de error.

La Tabla recoge los valores asociados a cada punto de las curvas. Los parámetros más relevantes son:

- **CaliQ:** Factor de cuantificación utilizado en la compresión; valores mayores implican una mayor pérdida de información.
- **Dflt RC:** Relación de Compresión obtenida con tablas estándar.
- **Cst RC:** Relación de Compresión obtenida con tablas personalizadas.

Las métricas adicionales (MSE, PSNR y SSIM) complementan la caracterización de la distorsión, aunque el énfasis en esta sección se centra en cómo evoluciona la Relación de Compresión y el error en función del parámetro `CaliQ`.

4.3. Análisis cualitativo y cuantitativo

Franjas



Figura 14: Franjas: Comparativa visual con calidades: original, 100 y 200 (caliqQ).



Figura 15: Franjas: Comparativa visual con calidades: 400, 800 y 1600 (caliqQ).

El excelente rendimiento visual de esta imagen, incluso con valores de cuantificación extremos, se explica principalmente por la naturaleza matemática de la Transformada de Coseno Discreta (DCT) aplicada a zonas de color uniforme. Al dividir la imagen de 512×512 píxeles entre las 9 franjas, obtenemos un ancho aproximado de 56,88 píxeles por franja. Dado que la compresión opera en bloques de 8×8 , estos bloques caen completamente dentro de un color sólido. En un bloque de color plano, la DCT es increíblemente eficiente: toda la información se concentra en un único punto (el coeficiente DC o frecuencia cero), mientras que el resto de coeficientes (AC) son cero. Como la compresión funciona eliminando o simplificando esos otros coeficientes, en este caso no hay nada que eliminar, por lo que el bloque se reconstruye perfecto o casi perfecto.

Respecto a la geometría las primeras 8 franjas se redondean a 56 píxeles, se acumula un sobrante de píxeles que otorga a la última franja un ancho de 64 píxeles exactos. Al ser 64 un múltiplo de 8, esta última franja encaja perfecta en el tamaño de bloque de la DCT, evitando bloques que contengan fronteras entre dos colores (donde suelen aparecer los errores). Sin embargo, la razón por la que los dos últimos colores (gris oscuro y negro) se fusionan en la Figura 16 no es por la alineación de los píxeles, sino por la severidad de la tabla de cuantificación.

La fusión de las últimas franjas ocurre porque el parámetro de calidad caliQ 1600 impone un paso de cuantificación tan grande que se empiezan a perder matices de color.

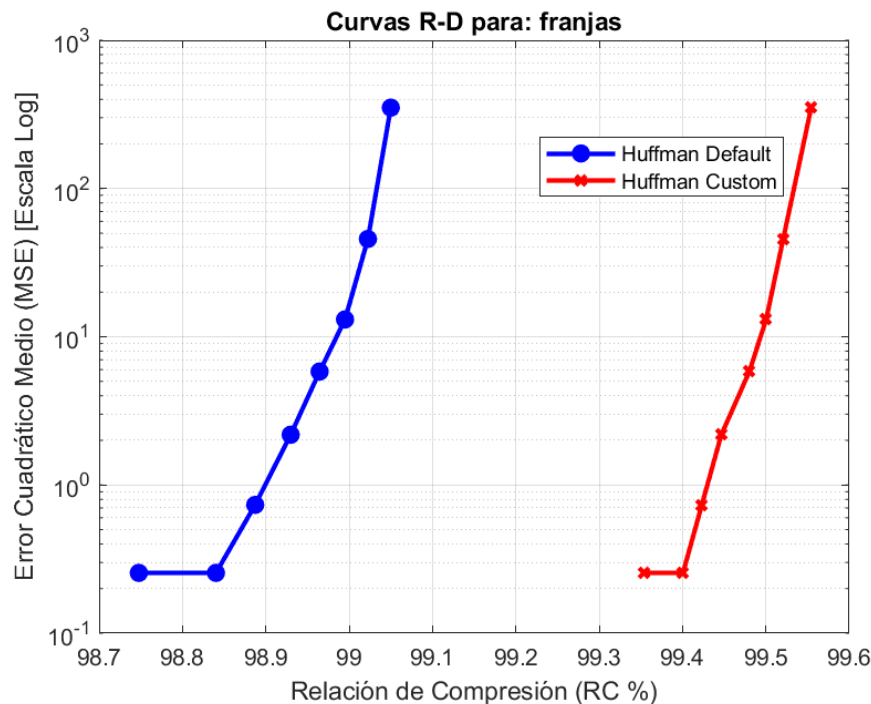


Figura 16: Franjas: MSE vs RC (%) en Escala Semilogarítmica.

CaliQ	MSE	Dflt RC	Cst RC	PSNR
5	0.2552	98.75	99.35	54.0619
25	0.2552	98.84	99.40	54.0619
50	0.7344	98.89	99.42	49.4716
100	2.1823	98.93	99.45	44.7417
200	5.8229	98.96	99.48	40.4794
400	13.0781	99.00	99.50	36.9653
800	45.7083	99.02	99.52	31.5308
1600	351.2865	99.05	99.55	22.6742

Tabla 2: Resultados franjas

Desde que se selecciono esta imagen se esperaba un rendimiento excelente en tamaño debido al reducido número de colores en la imagen ambos compresores obtienen una tasa excelente desde el comienzo caso el error MSE es moderado hasta calidad 800 solo vemos un MSE alto en la compresion con calidadQ 1600

Respecto a la tasa de compresion es muy buena desde el principio y vemos que aumenta un 0.30 % desde hasta aplicar la maxmia calidad en el compresor default y muy interesanet tambien ver como soloc on aplicar eñ factor de calidad mas bajo 5 al compresor custom ya obtenemos un resultamos sobrealiente al mejor resultado del compresor default.

Respecto al SNR es bastante el resultado obtenido es bastante bueno como se menciona en la metodología un SNR mas alto significa que los pixeles original se pueden distinguir mejor a los introducidos por el proceso de cuantificación

Conclusion franjas

Finalmente respecto a la hipótesis que planteamos sobre que el resultado de compresión seria excelente se ha cumplido pero lo que esperabamos sobre ver transiciones abruptas no se ha cumplido por lo explicado anteriormente sobre que la anchura de las franjas era multiplo de cumpliendo tamaño de bloque

Lenna

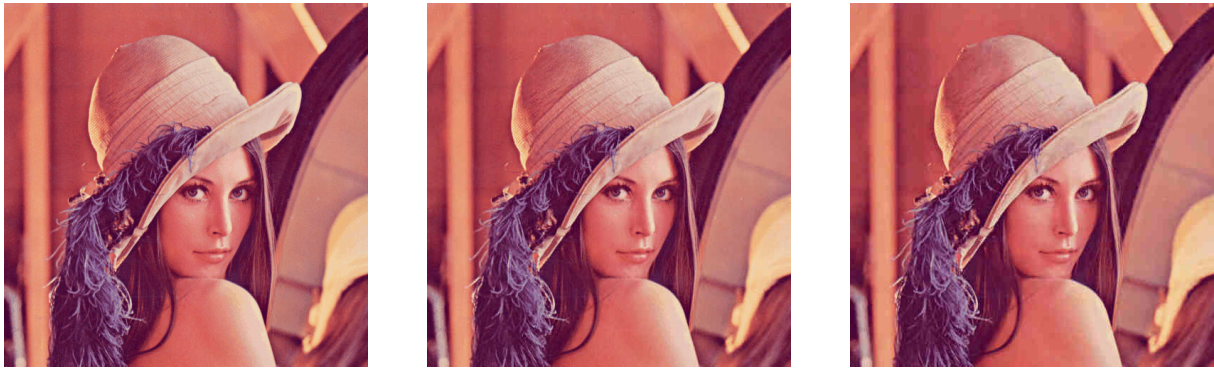


Figura 17: Lenna: Comparativa visual con calidades: original, 100 y 200 (caliQ).

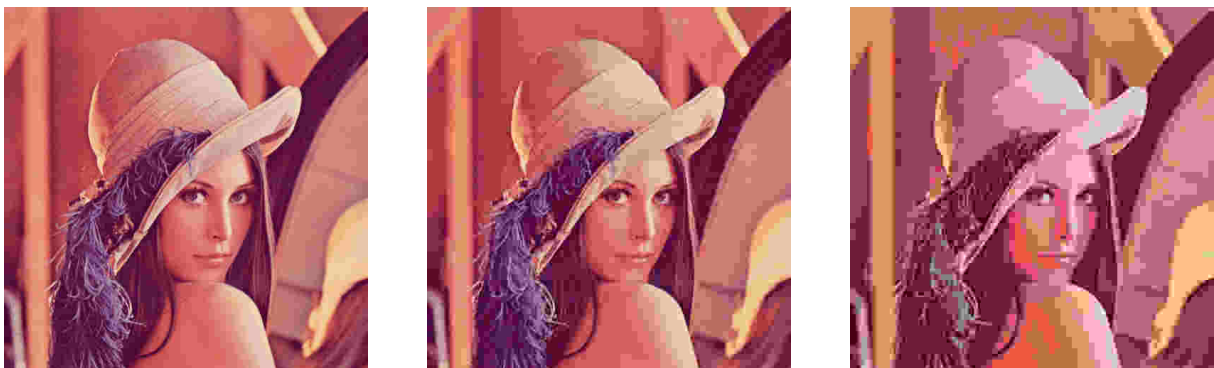


Figura 18: Lenna: Comparativa visual con calidades: 400, 800 y 1600 (caliQ).

Análisis Cualitativo de Lenna

A continuación se presenta una comparación visual de la imagen original frente a sus versiones procesadas con distintos valores de caliQ. El objetivo es identificar el punto en el que la degradación se vuelve perceptible.

- **caliqQ = 100**: La imagen mantiene su nitidez; no se perciben diferencias relevantes respecto a la original.
- **caliqQ = 200**: La calidad sigue siendo prácticamente idéntica. No se observan artefactos visibles.
- **caliqQ = 400**: Primer nivel donde aparece degradación ligera; los detalles finos comienzan a suavizarse.
- **caliqQ = 800**: La pérdida de calidad es clara, con aparición de pixelado y transiciones de color menos suaves.
- **caliqQ = 1600**: Degradación severa; la imagen pierde detalle y presenta un aspecto muy borroso y cuadriculado.

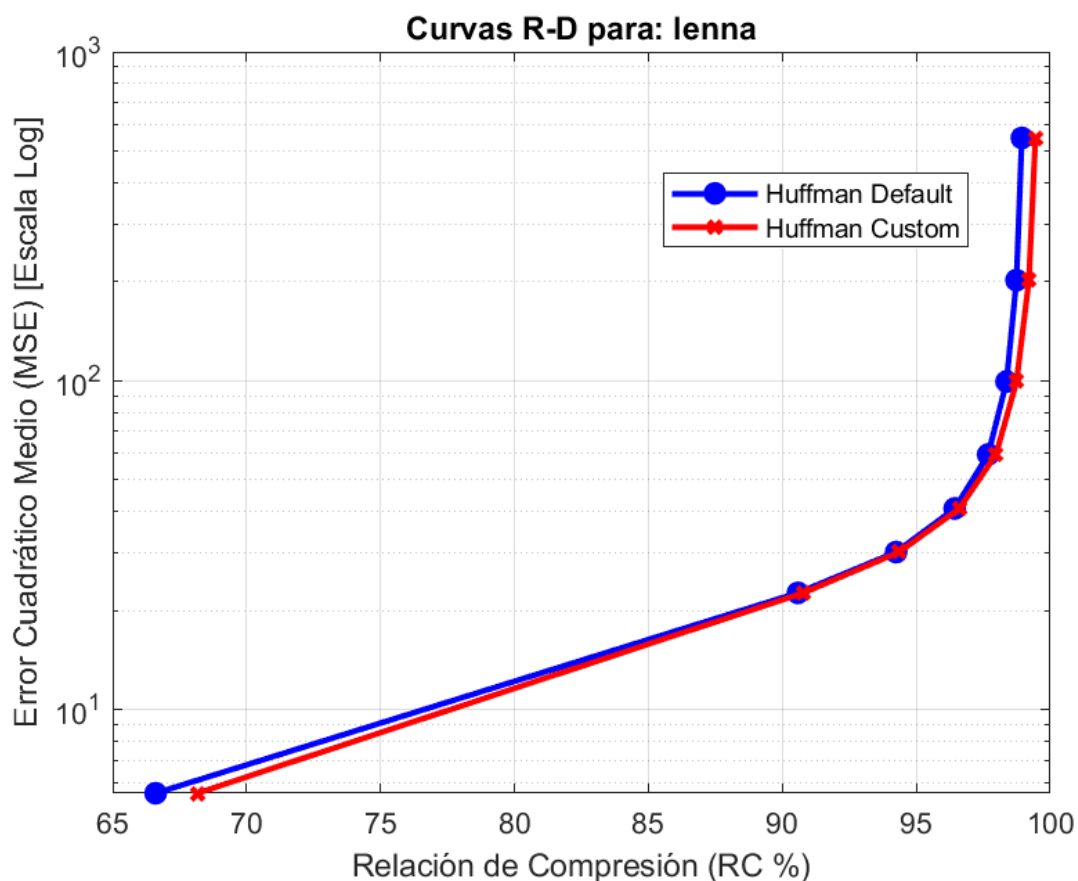


Figura 19: Lenna: MSE vs RC (%) en Escala Semilogarítmica.

Los resultados de MSE presentan un crecimiento aproximadamente lineal para esta imagen, excepto en la calidad 1600.

La tasa de compresión obtenida para los primeros resultados no es muy buenas pues la cuantificación aplicada no parece reducir significativamente los resultados vemos uqe aplicar vemos que aplicando un facto de calidad ligeramente elevado obtenemos una tasa de compresion mucho

CaliQ	MSE	Dflt RC	Cst RC	PSNR
5	5.5563	66.61	68.16	40.6829
25	22.6076	90.58	90.79	34.5883
50	30.0856	94.25	94.36	33.3472
100	40.8294	96.43	96.61	32.0211
200	59.6072	97.68	97.98	30.3778
400	99.3464	98.37	98.74	28.1593
800	202.1129	98.74	99.21	25.0749
1600	547.2928	98.94	99.45	20.7486

Tabla 3: Resultados Lenna

mejor y satisfactoria conservando una calidad indistinguible a la imagen original y reduciendo el tamaño de la imagen a una décima parte de esta, hasta calidad 200 se obtiene una mejora de compresión ligera pero conveniente de un 7 % ; Ambos compresores comparten una gran similitud en las tasas obtenidas.

Sobre el SNR se obtienen unas medidas aceptables y nos da que más decir.

Conclusión Lenna

El objetivo de esta imagen era comprobar el comportamiento del compresor en una imagen cotidiana con gran variedad de tonalidades. Se concluye que la modesta ganancia de compresión (1-2 %) obtenida al incrementar el factor CaliQ de 200 a 400 no justifica la notable degradación visual percibida en la imagen.

Respecto a los objetivos para comprobar la aparición de distintos artefactos en calidades 100 y 200 no aparecen diferencias significativas pero a partir de calidades 400 detectamos algunos artefactos en el pelo del sombrero y en las transiciones de colores suaves del fondo y aparición de bloques por toda la imagen.

Fresas



Figura 20: Fresas: Comparativa visual con calidades: original, 100 y 200 (caliQ).



Figura 21: Fresas: Comparativa visual con calidades: 400, 800 y 1600 (caliqQ).

Análisis Cualitativo de Fresas

A continuación se presenta una comparación visual de la imagen original frente a sus versiones procesadas con distintos valores de `caliqQ`. El objetivo es identificar el punto en el que la degradación se vuelve perceptible.

- **caliqQ = 100:** La imagen mantiene su nitidez; no se perciben diferencias relevantes respecto a la original.
- **caliqQ = 200:** La calidad empeora visualmente siendo perceptible pero conservando un grado aceptable algunas semillas se han suavizado.
- **caliqQ = 400:** Aparece degradación alta los detalles ; .
- **caliqQ = 800:** La pérdida de calidad es clara, con aparición de pixelado y transiciones de color menos suaves.
- **caliqQ = 1600:** Degradación severa; la imagen pierde detalle y presenta un aspecto muy borroso y cuadriculado.

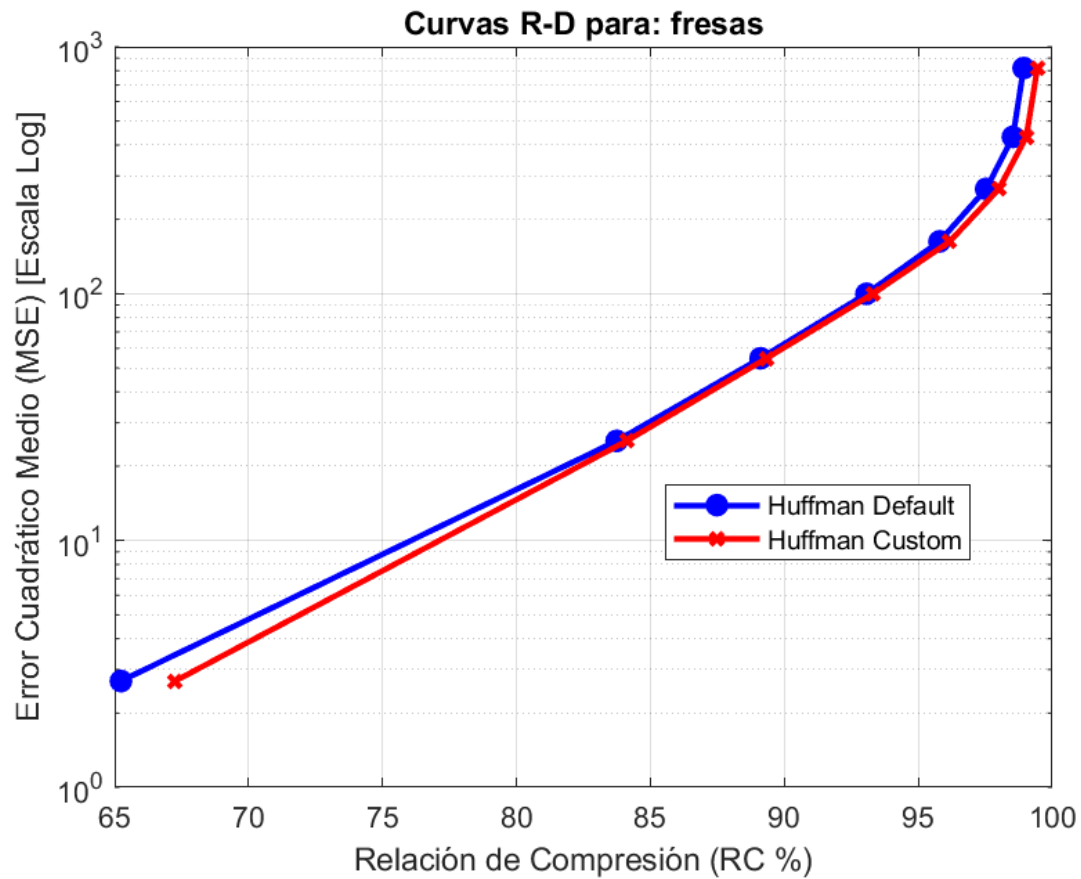


Figura 22: Fresas: MSE vs RC (%) en Escala Semilogarítmica.

CaliQ	MSE	Dflt RC	Cst RC	PSNR
5	2.6953	65.24	67.26	43.8247
25	25.3178	83.74	84.12	34.0965
50	54.7316	89.11	89.34	30.7484
100	99.8829	93.07	93.31	28.1359
200	162.7949	95.79	96.18	26.0144
400	265.6922	97.53	98.01	23.8870
800	431.7228	98.53	99.03	21.7788
1600	820.3005	98.93	99.45	18.9911

Tabla 4: Resultados fresas

Conclusión Fresas

Cactus



Figura 23: Cactus: Comparativa visual con calidades: original, 100 y 200 (caliqQ).



Figura 24: Cactus: Comparativa visual con calidades: 400, 800 y 1600 (caliqQ).

Análisis Cualitativo de Cactus

A continuación se presenta una comparación visual de la imagen original frente a sus versiones procesadas con distintos valores de `caliqQ`. El objetivo es identificar el punto en el que la degradación se vuelve perceptible.

- **caliqQ = 100:** La imagen mantiene su nitidez; no se perciben diferencias relevantes respecto a la original.
- **caliqQ = 200:** La calidad se ve afectada sutilmente por la aparición de Banding en el cielo y en el contorno del pájaro.
- **caliqQ = 400:** El banding se hace mucho mas evidente empeorando los degradados y deteriorando la impresión, tanto el pájaro como el captus conservan una nitidez aceptable aunque las pinchas pierden un poco de detalle y definición .

- **caliqQ = 800**: La figura del pájaro se conserva bien pero su contorno empeora notablemente y los tonos del cielo se reducen a dos tonalidades y las pinchas del cactus empeoran notablemente.
- **caliqQ = 1600**: Degradación severa, aparecen colores nuevos se pierde completamente el decha en las pinchos del cactus y el pájaro se ve extreamadamente pixelado y borroso y cuadriculado.

Análisis cuantitativo

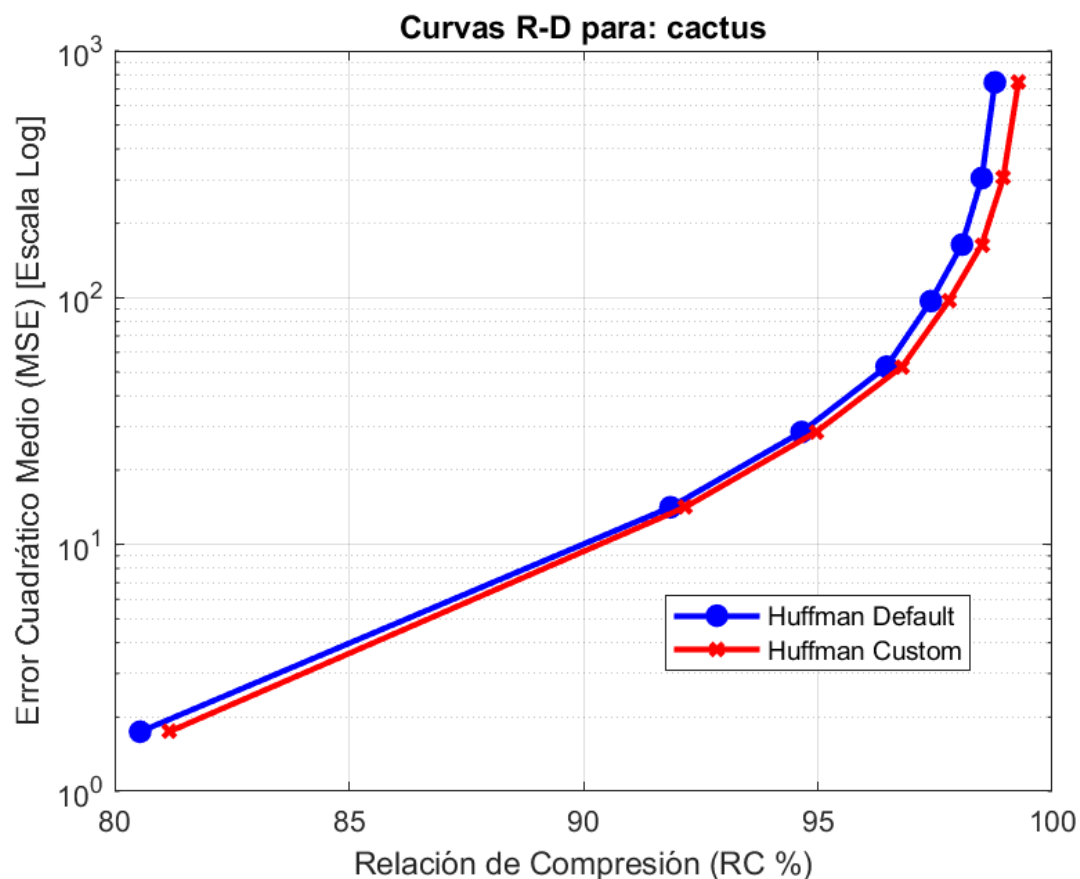


Figura 25: Cactus: MSE vs RC (%) en Escala Semilogarítmica.

Las transiciones suaves (degradados) se representan con bajas y medias frecuencias, no con altas (que representan el detalle fino/ruido). El banding es la manifestación de que las bajas/medias frecuencias que describen la variación gradual del color se han redondeado demasiado, creando "escalones" en el tono.

respecto a la tasa de compresión obtenida es bastante promedio y no hay una diferencia significativa real entre el compresor custom y el default pues la diferencia no supera el 0.5 % en factores de calidad realistas como 100 y 200. La tasa de compresión es buena pues hay zonas muy uniformes de colores como el marco y el cielo.

CaliQ	MSE	Dflt RC	Cst RC	PSNR
5	1.7437	80.54	81.16	45.7161
25	14.1525	91.86	92.17	36.6225
50	28.5517	94.65	94.96	33.5745
100	52.5624	96.47	96.80	30.9240
200	96.8618	97.41	97.79	28.2693
400	164.0031	98.08	98.50	25.9823
800	305.2026	98.50	98.95	23.2849
1600	744.8964	98.78	99.28	19.4098

Tabla 5: Resultados Cactus

El SNR no tiene una medida muy buena es otra forma mas de confirmar que esta imagen es mas difícil para el compresor que otras.

Conclusión Cactus

Esta imagen fue elegida por su cielo degradado y la cantidad de detalles que tenia tanto el pájaro como las espinas del cactus, en el análisis cualitativos hemos comprobado como esperabamos que las transiciones de colors del cielo se perdiesen por la aparicion de banding, tambien esperabamos la perdida de detalle en el plumaje del cactus wren esto no ha sido asi repecto a las espinas visualmente no se ha detectacdo ringing quizas un analisis con mas detalle revelaría este artefacto.

Para esta imagen la calidad elegida seria 100 un equilibrio bueno entre compresión y nitidez calidad 200 sería una buena opción para esta imagen si se fuese a mostrar en un tamaño pequeño.

Grietas



Figura 26: Grietas: Comparativa visual con calidades: original, 100 y 200 (caliqQ).



Figura 27: Grietas: Comparativa visual con calidades: 400, 800 y 1600 (caliqQ).

Análisis Cualitativo de Grietas

A continuación se presenta una comparación visual de la imagen original frente a sus versiones procesadas con distintos valores de `caliqQ`. El objetivo es identificar el punto en el que la degradación se vuelve perceptible.

- **caliqQ = 100:** La imagen mantiene su nitidez; no se perciben diferencias relevantes respecto a la original.
- **caliqQ = 200:** La imagen disminuye sutilmente su nitidez pero conservando correctamente los detalles.
- **caliqQ = 400:** Aparece banding en cielo de la imagen, y el fondo empieza estar borroso pero el frente de la imagen se conserva excelentemente introduciendo un poco de ringing en las grietas.
- **caliqQ = 800:** La imagen se ve afectada brutalmente por la cuantificación cambiando las tonalidades del suelo y convirtiendo las plantas y el fondo en bloques de colores perdiendo todo detalle que quedaba, las grietas se conservan bien.
- **caliqQ = 1600:** Hay una degradación severa, los colores de las grietas mejoran visualmente debido a la cuantificación pero esto es casualidad porque los colores que surgen son más acertados que los del nivel anterior respecto al fondo y las plantas ya no se puede distinguir nada. Pero gratamente podemos observar que las grietas se han conservado bien suponemos que esto se debe a su color es negro y se puede representar con el primer componente AC de cada bloque y no son necesarios coeficientes de alta frecuencia.

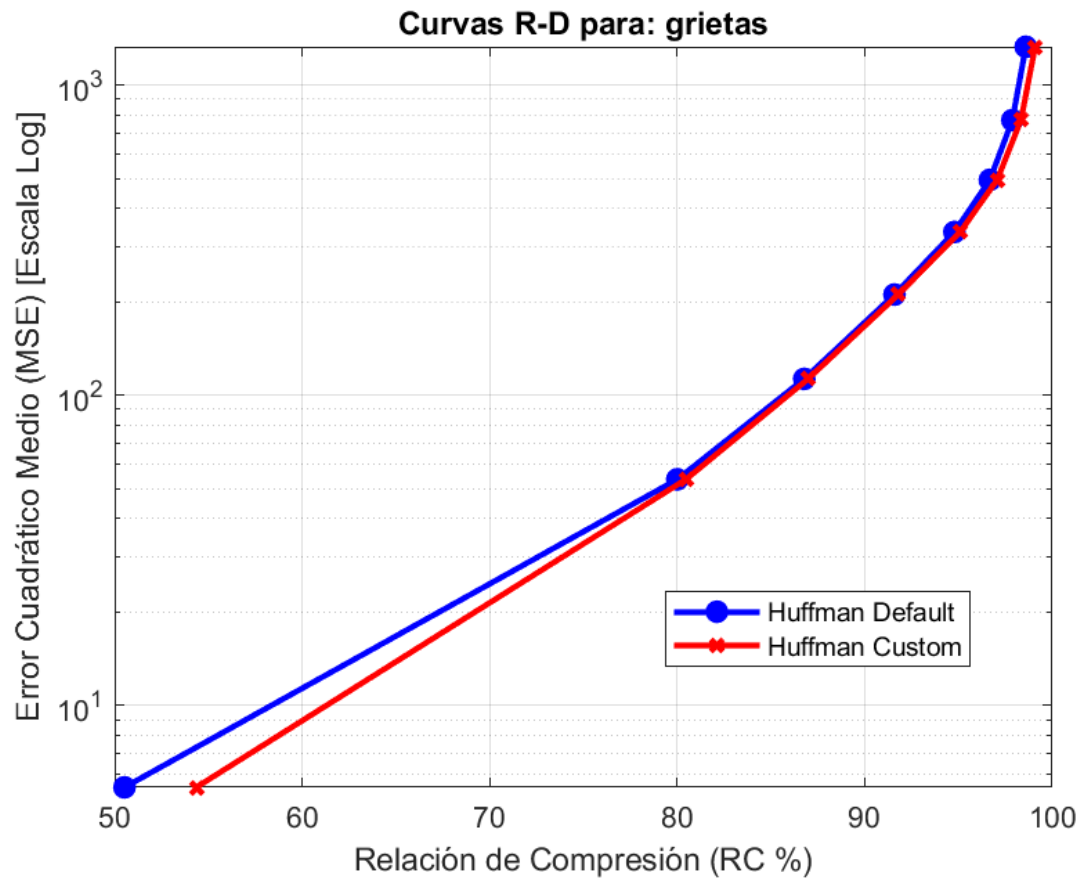


Figura 28: Grietas: MSE vs RC (%) en Escala Semilogarítmica.

CaliQ	MSE	Dflt RC	Cst RC	PSNR
5	5.4414	50.52	54.35	40.7737
25	53.5281	80.01	80.47	30.8450
50	112.8314	86.78	86.98	27.6065
100	211.0088	91.59	91.79	24.8878
200	335.6835	94.78	95.09	22.8715
400	494.2033	96.67	97.06	21.1917
800	770.1291	97.88	98.33	19.2652
1600	1326.9561	98.59	99.09	16.9022

Tabla 6: Resultados Grietas

Conclusión Grietas

Brassica



Figura 29: Brassica: Comparativa visual con calidades: original, 100 y 200 (caliqQ).

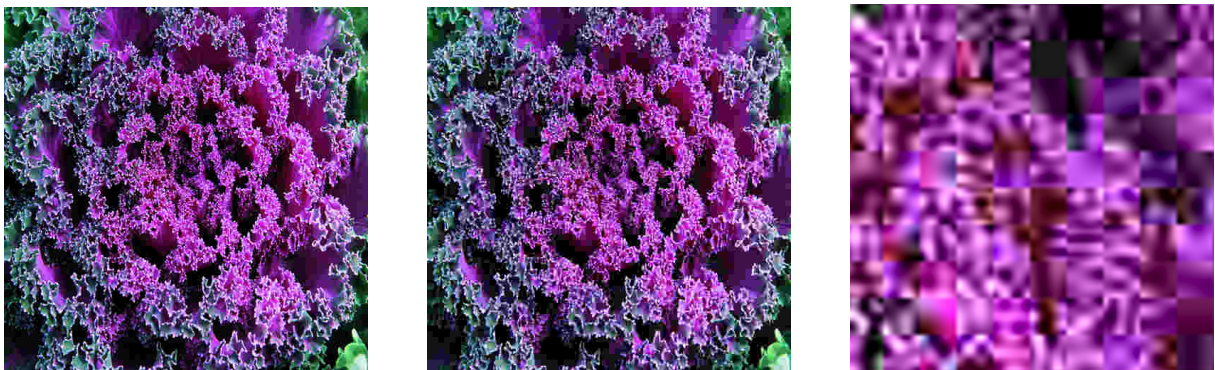


Figura 30: Brassica: Comparativa visual con calidades: 400, 800 y 1600 (caliqQ).

A continuación se presenta una comparación visual de la imagen original frente a sus versiones procesadas con distintos valores de `caliqQ`. El objetivo es identificar el punto en el que la degradación se vuelve perceptible.

- **caliqQ = 100:** La imagen mantiene su nitidez; no se perciben diferencias relevantes respecto a la original.
- **caliqQ = 200:** La imagen disminuye sutilmente su nitidez pero conservando correctamente los detalles.
- **caliqQ = 400:** La imagen empieza verse borrosa en las zonas con los detalles mas pequeños como es el centro de la imagen asimismo se pueden ver algo de blocking y banding en las hojas exteriores en la zona morada de la brassica los bordes han perdido su forma y definición.
- **caliqQ = 800:** Se aprecia blocking y bloking y banding ent oda la imagen los bordes de las hojas mas centrales ya no son distinguible surgen algunos bloque con ruido

- **caliQ = 1600**: Ampliamos el centro de la imagen hasta ver los bloques de 8×8 pixeles; La cuantización en esta imagen es tan fuerte que prácticamente ha eliminado toda la información de alta frecuencia. En los bloques de 8×8 sólo quedan el coeficiente DC y algunos coeficientes de baja frecuencia. Al conservar tan pocos coeficientes, la imagen pierde continuidad y comienzan a hacerse visibles las propias funciones base de la DCT, en algunos bloques podriamos incluso averiguar cuales son los coeficientes restantes al cuantizar .

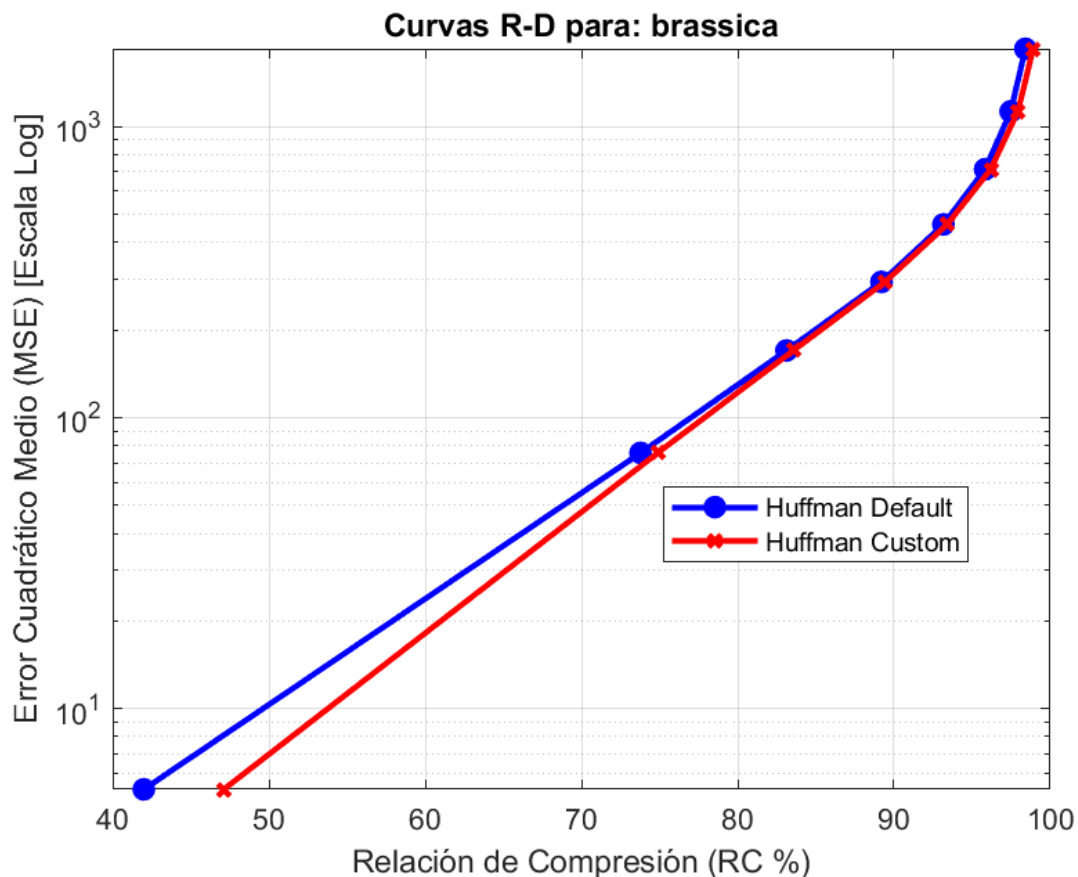


Figura 31: Brassica: MSE vs RC (%) en Escala Semilogarítmica.

CaliQ	MSE	Dflt RC	Cst RC	PSNR
5	5.2748	42.00	47.11	40.9087
25	75.6069	73.78	74.88	29.3452
50	170.1067	83.12	83.56	25.8236
100	292.8969	89.20	89.43	23.4637
200	461.5129	93.17	93.40	21.4890
400	714.4806	95.83	96.20	19.5909
800	1128.7679	97.47	97.93	17.6048
1600	1853.4492	98.41	98.91	15.4510

Tabla 7: Resultados Brassica

El MSE obtenido para esta imagen es elevado desde el principio esto podemos asociarlo a una alta complejidad para el compresor.

Respecto a la tasa de compresión vemos que es baja para el factor de calidad 5 más indicaciones de que esta era una imagen complicada para el compresor la diferencia a partir de calidad 100 entre ambos compresores es inferior al 50 % no es remarcable

El SNR era bajo desde el principio también obtenemos unos resultados no muy buenos.

Conclusión Brassica

El objetivo de esta imagen era comprobar cómo se comportaba el compresor en situaciones con muchos bordes irregulares de un tamaño pequeño, hemos visto que estos bordes eran demasiado pequeños el compresor se comportó bien con los factores de calidad inferiores a 200 pero como los detalles eran tan pequeños se perdían creándose bloques. Las tres métricas utilizadas nos llevan a la conclusión de que esta es una imagen con una dificultad de compresión por encima de lo normal. La imagen aparentemente tenía pocas tonalidades finalmente no ha sido así.

Colinas

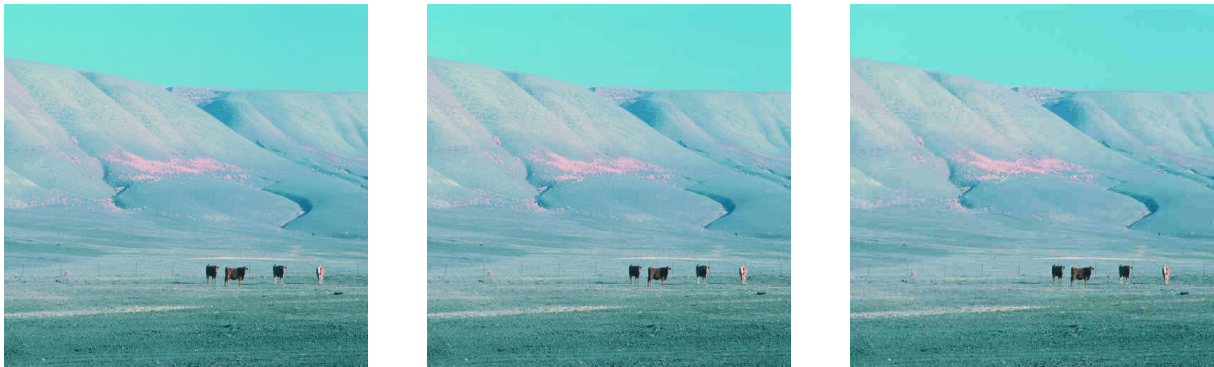


Figura 32: Colinas: Comparativa visual con calidades: original, 100 y 200 (caliQ).

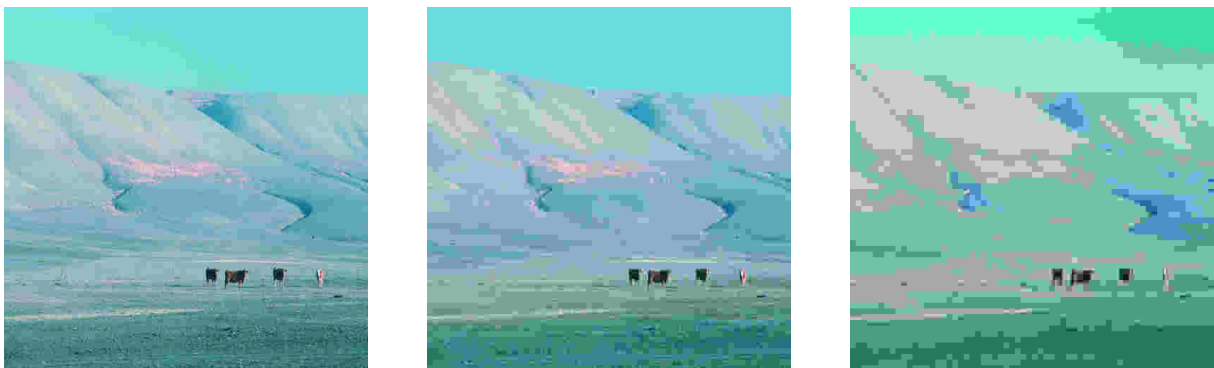


Figura 33: Colinas: Comparativa visual con calidades: 400, 800 y 1600 (caliQ).

- **caliQ = 100**: La imagen mantiene su nitidez; no se perciben diferencias relevantes respecto a la original.
- **caliQ = 200**: Comienza a haber un poco de banding en el cielo pero la imagen mantiene una nitidez excelente
- **caliQ = 400**: El banding se incrementa en el cielo y aparece blocking en el resto de la imagen
- **caliQ = 800**: Todos los artefactos se incrementan y se aprecia algo de ringing en los bordes de las colinas
- **caliQ = 1600**: Encontramos interesante que para esta calidad y la anterior los bloques de 8×8 quedan reducidos a un solo color esto nos indica que los coeficientes de luminancia han sido anulados todos menos el componente DC.

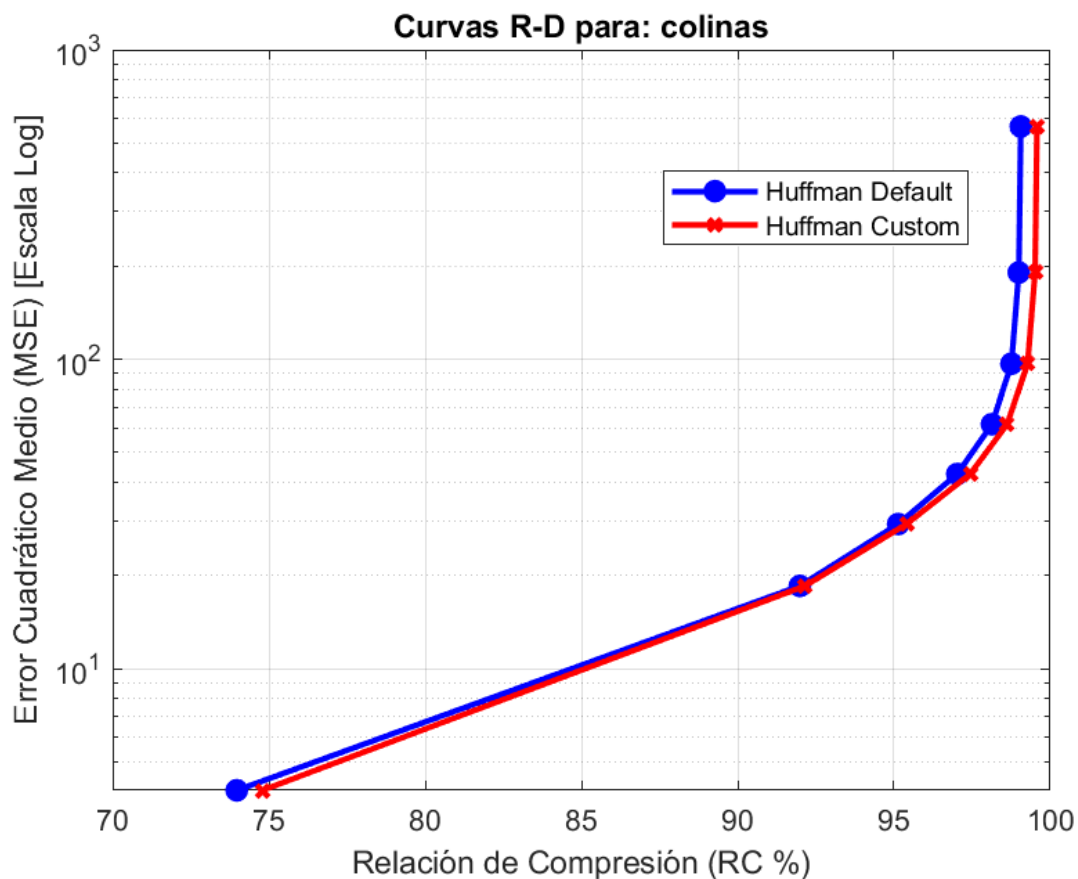


Figura 34: Colinas: MSE vs RC (%) en Escala Semilogarítmica.

Obtenemos una buena tasa de compresión desde factores de calidad bajo con una diferencia poco significativa desde

El MSE No es muy elevado y tampoco se incrementa excesivamente durante el aumento de los factores de calidad

El SNR También nos da un buen nivel de distorsión

CaliQ	MSE	Dflt RC	Cst RC	PSNR
5	4.0405	73.97	74.79	42.0665
25	18.5024	91.99	92.16	35.4585
50	29.3218	95.13	95.40	33.4589
100	42.5616	97.03	97.44	31.8406
200	61.6399	98.14	98.62	30.2322
400	96.7062	98.76	99.28	28.2763
800	190.5826	99.00	99.52	25.3300
1600	565.1953	99.06	99.58	20.6088

Tabla 8: Resultados colinas

Conclusión para colinas

Esta imagen era ideal para ver como se comportaba el compresor con gradientes suaves y cambios de tonalidades el resultado obtenido ha sido el esperado. Obtenemos un buen nivel de compresión y distorsión.

Sailboat

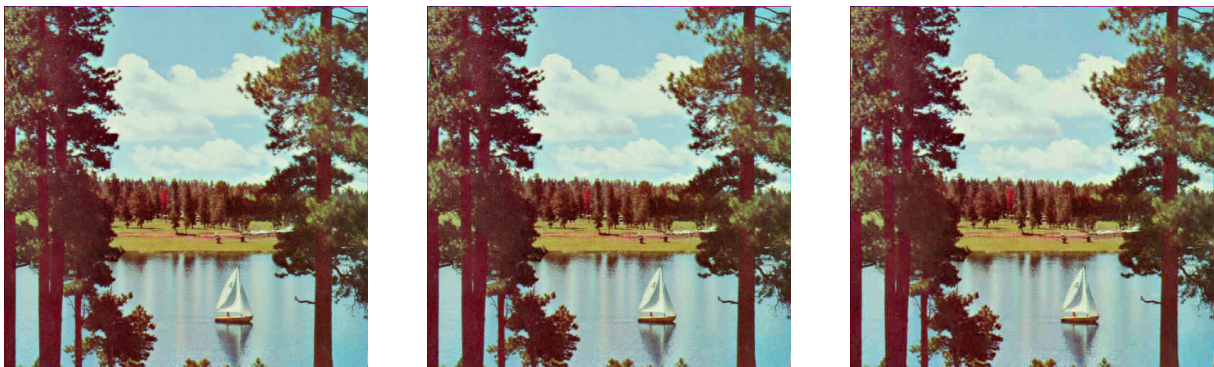


Figura 35: sailboat: Comparativa visual con calidades: original, 100 y 200 (caliQ).

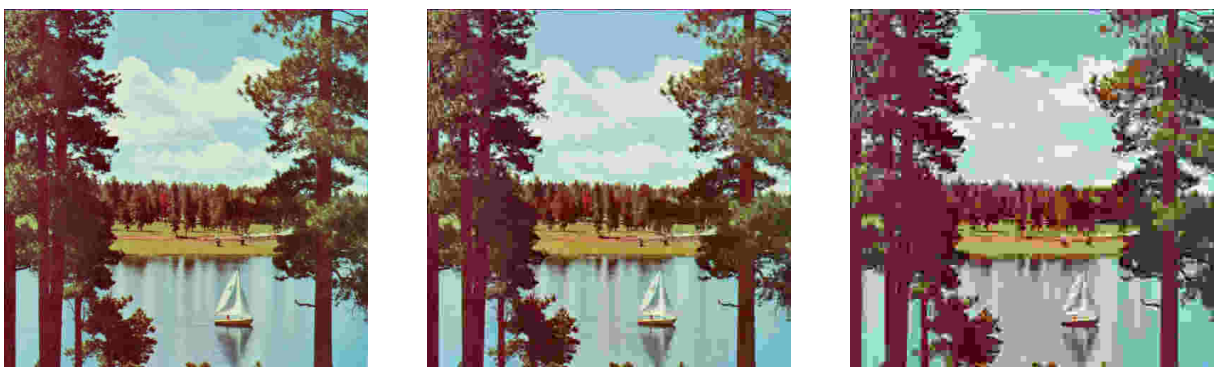


Figura 36: sailboat: Comparativa visual con calidades: 400, 800 y 1600 (caliQ).

- **caliqQ = 100:** La imagen mantiene su nitidez; no se perciben diferencias relevantes respecto a la original.
- **caliqQ = 200:** Comienza a haber un poco de banding en el cielo pero la imagen mantiene una nitidez excelente
- **caliqQ = 400:** El banding se incrementa en el cielo y aparece blocking en el resto de la imagen
- **caliqQ = 800:** Todos los artefactos se incrementan y se aprecia algo de ringing en los bordes de las colinas
- **caliqQ = 1600:** Encontramos interesante que para esta calidad y la anterior los bloques de 8×8 quedan reducidos a un solo color esto nos indica que los coeficientes de luminancia han sido anulados todos menos el componente DC.

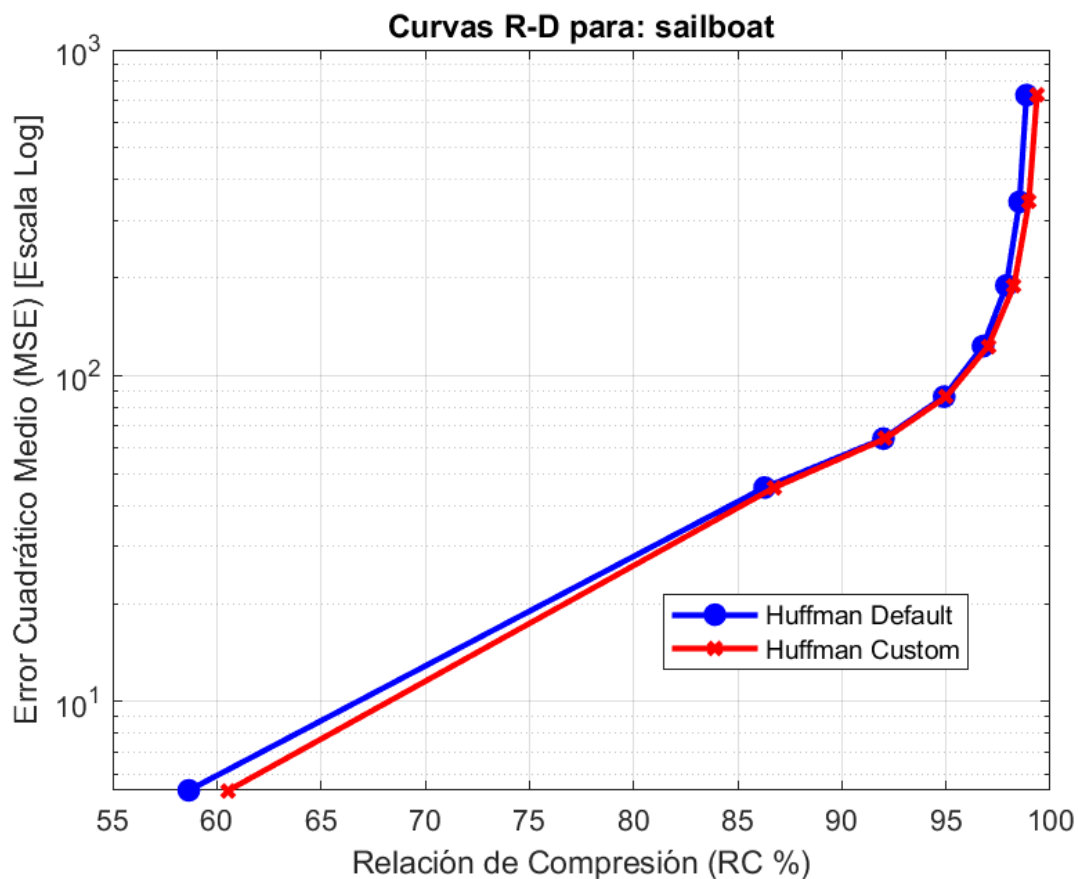


Figura 37: sailboat: MSE vs RC (%) en Escala Semilogarítmica.

Conclusion Sailboat

El objetivo de esta imagen era similar a la anterior ver como se comprueba el compresor con cambios de color a diferencia de la anterior esta imagen contaba con muchos detalles finos

CaliQ	MSE	Dflt RC	Cst RC	PSNR
5	5.3448	58.65	60.57	40.8515
25	45.3906	86.29	86.76	31.5611
50	64.1289	91.99	92.08	30.0603
100	86.2527	94.91	95.01	28.7731
200	123.2532	96.77	97.02	27.2228
400	189.2208	97.89	98.26	25.3611
800	341.6239	98.53	98.98	22.7953
1600	726.3432	98.86	99.36	19.5194

Tabla 9: Resultados Sailboat

Ademas queriamos ver si se comportaba de manera similar a la imagen anterior hemos visto que es cierto que el banding y el bloking se empiezan a ver con las mismsas factores de calidad en esta imagen son mas evidentes pues cuentan con un nivel de detalle superior.

Uvas



Figura 38: Uvas: Comparativa visual con calidades: original, 100 y 200 (caliqQ).



Figura 39: Uvas: Comparativa visual con calidades: 400, 800 y 1600 (caliqQ).

- **caliqQ = 100:** La imagen mantiene su nitidez; no se perciben diferencias relevantes respecto a la original.

- **caliQ = 200**: Comienza a haber un poco de banding en el cielo pero la imagen mantiene una nitidez excelente
- **caliQ = 400**: El banding se incrementa en el cielo y aparece blocking en el resto de la imagen
- **caliQ = 800**: Todos los artefactos se incrementan y se aprecia algo de ringing en los bordes de las colinas
- **caliQ = 1600**: Encontramos interesante que para esta calidad y la anterior los bloques de 8×8 quedan reducidos a un solo color esto nos indica que los coeficientes de luminancia han sido anulados todos menos el componente DC.

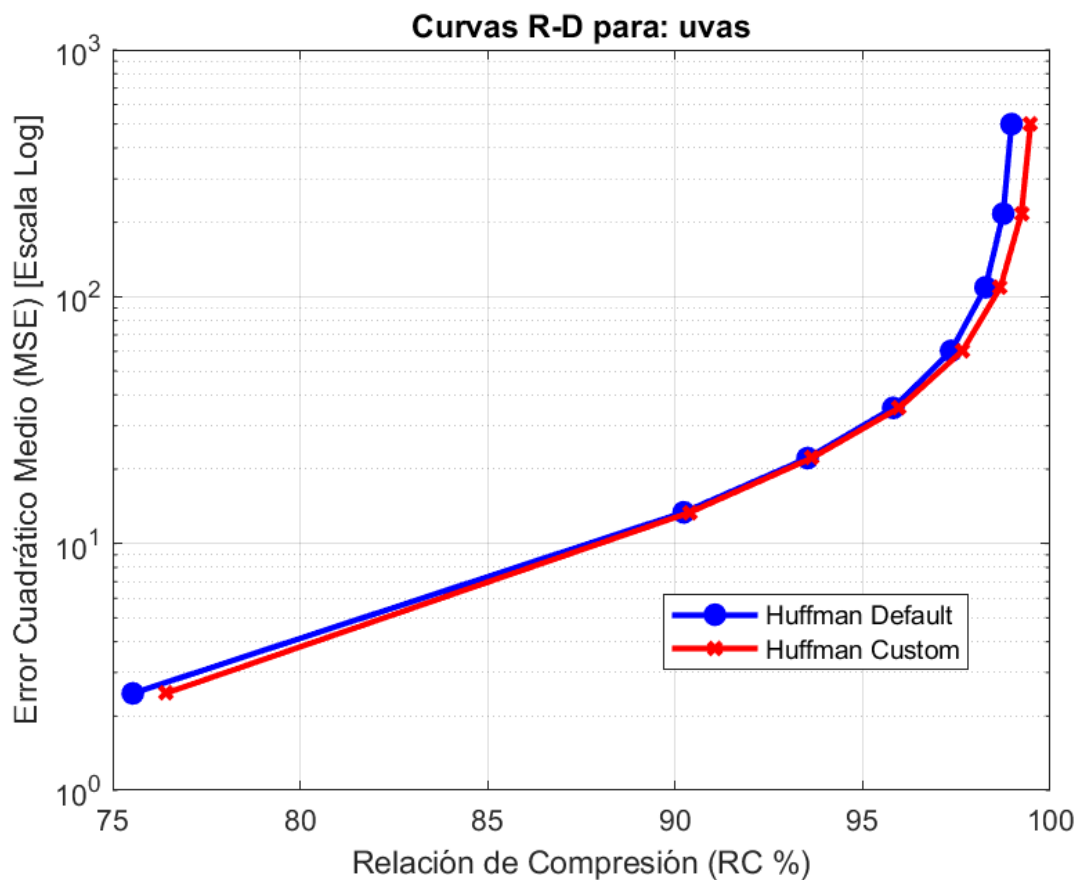


Figura 40: uvas: MSE vs RC (%) en Escala Semilogarítmica.

Hemos obtenido unos niveles de distorsión buenos similares a los vistos en colinas. La tasa de compresión en este caso es excelente, esto se debe al número reducido y la uniformidad de los colores como era esperable. La diferencia obtenida con ambos compresores no es significativa tampoco.

Las medidas de ruido son buenas como se ha ido viendo con anterioridad.

CaliQ	MSE	Dflt RC	Cst RC	PSNR
5	2.4707	75.54	76.41	44.2026
25	13.3729	90.23	90.39	36.8686
50	22.1826	93.53	93.64	34.6707
100	35.4442	95.82	95.97	32.6353
200	60.3265	97.36	97.66	30.3257
400	109.1351	98.27	98.67	27.7512
800	216.8962	98.75	99.23	24.7683
1600	500.0293	98.97	99.48	21.1408

Tabla 10: Resultados Uvas

Conclusion Uvas

Esta imagen fue seleccionada por sus formas esfericas con el objetivo de ver en que nivel de compresion los objetos comenzaban a aplanarse las conclusiones obtenidas han sido buenas porque no he hemos tneido esa sencion hasta el factor de calidad mas alto el compresor maneja bastante bien la transicion entre formas

Pino



Figura 41: Pino: Comparativa visual con calidades: original, 100 y 200 (caliqQ).



Figura 42: Pino: Comparativa visual con calidades: 400, 800 y 1600 (caliqQ).

- **caliQ = 100:** La imagen mantiene su nitidez; no se perciben diferencias relevantes respecto a la original.
- **caliQ = 200:** La imagen mantiene su nitidez; no se perciben diferencias relevantes respecto a la original.
- **caliQ = 400:** La imagen mantiene su nitidez; no se perciben diferencias relevantes respecto a la original.
- **caliQ = 800:** La imagen comienza a verse levemente borrosa.
- **caliQ = 1600:** La imagen se ve borrosa, si nos acercamos podemos detectar un fenómeno similar al comentado en brassica para 1600 caliQ

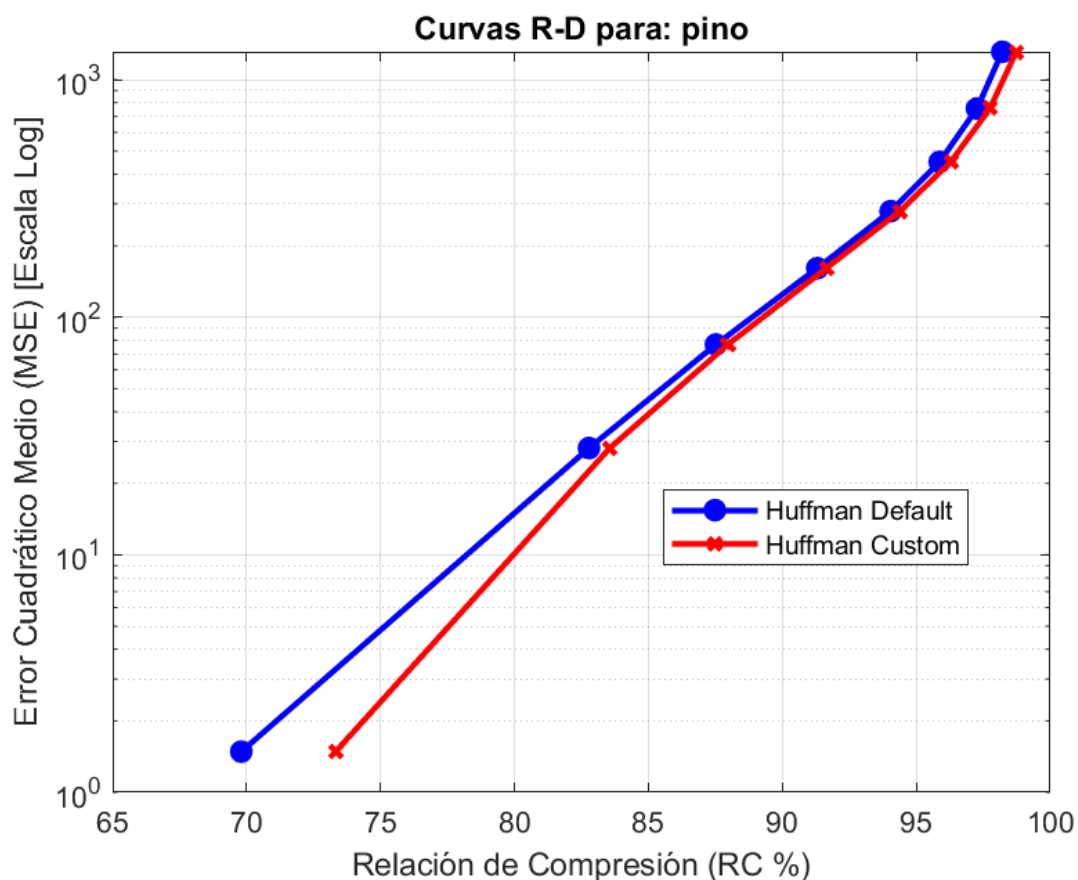


Figura 43: pino: MSE vs RC (%) en Escala Semilogarítmica.

Esta imagen es un caso especial pues está en blanco y negro (escala de grises) por lo que se puede representar y almacenar utilizando solamente la dimensión de luminancia por este motivo la tasa de compresión alcanzada debería ser superior a las anteriores pero tampoco nos entroamos ant

Nota: para comprobar si era cierto que se comprimía solo utilizando la dieension de crominancia ha sido cuantificada anulando todos los coeficientes de las dimensiones de color obteniendo efectivamente la imagen original sin cambios.

CaliQ	MSE	Dft RC	Cst RC	PSNR
5	1.4839	69.80	73.32	46.4167
25	28.1289	82.78	83.56	33.6393
50	76.7557	87.52	87.97	29.2797
100	160.8780	91.31	91.65	26.0658
200	279.4788	94.04	94.39	23.6673
400	450.8822	95.87	96.29	21.5902
800	756.0624	97.27	97.75	19.3452
1600	1309.6501	98.21	98.73	16.9593

Tabla 11: Resultados Pino

Para esta imagen hemos obtenido una error cuadrático similar al de las imágenes anteriores pero destacamos que como esta es una imagen en blanco consideramos el resultado alto.

La relación de compresión ha sido relativamente buena pues para los primeros niveles de compresión obtenemos un 70 y va mejorando

Conclusion Pino

Para esta imagen el objetivo era ver como se comportaba para una imagen que necesite una cuantización baja de los coeficientes de alta frecuencia y comprobar si seguía percibiendo la sensación de rugosidad y nitidez

4.4. Discusión comparativa

4.5. Comparación con compresor JPEG

4.6. Estudio sobre los efectos de la varianza

Introducción

El objetivo de este análisis era comprobar si la varianza de la imagen afectaba al tiempo de compresión de una imagen además de estudiar los resultados obtenidos en relación a las dimensiones de la imagen



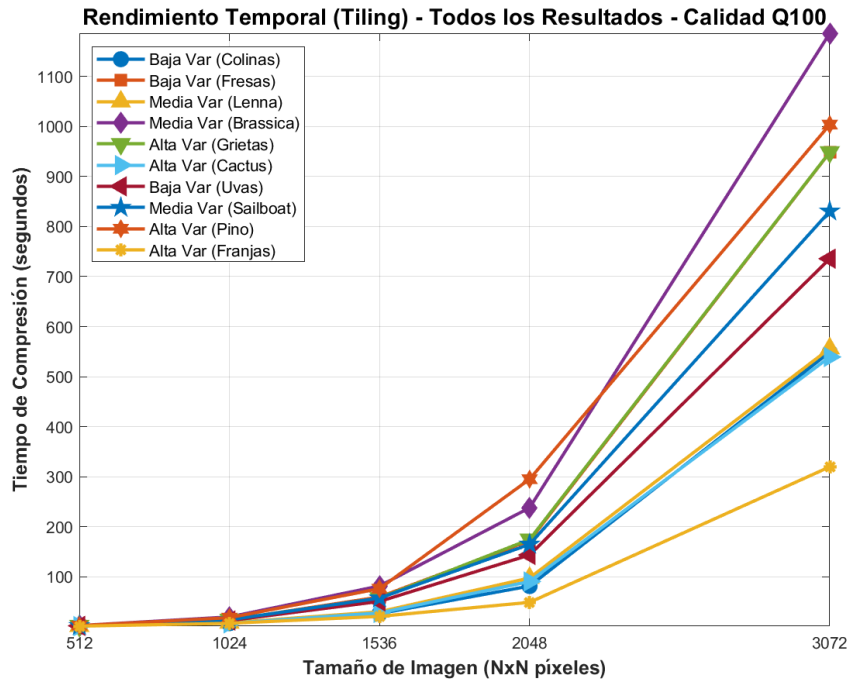
Para poder hacer esto posible era necesario tener imágenes de diferente tamaño pero obteniendo un nivel de varianza igual en cada dimension Por ejemplo: Si la varianza de una imagen 512x512 era de 4000 su varianza para dimensiones 1024x1024 debería ser 4000 constante.

512, 1024, 1536, 2048, 3072

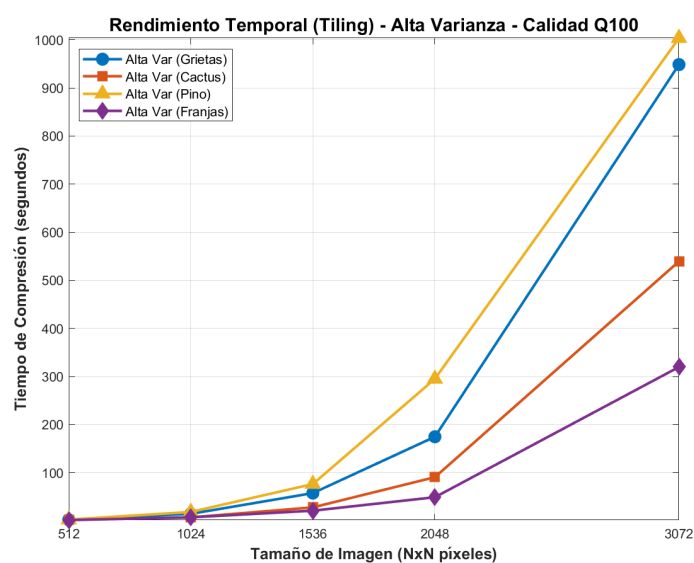
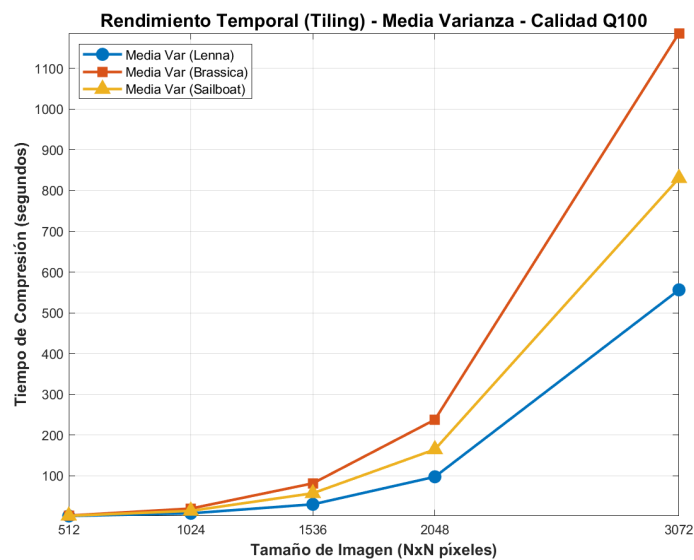
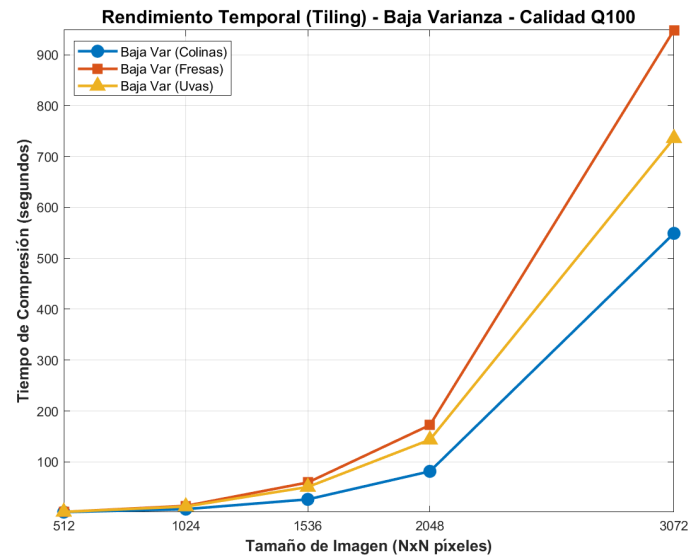
4.6.1. Resultados obtenidos

El gráfico muestra el Tiempo de Compresión (en segundos) en función del Tamaño de la Imagen (en píxeles, $N \times N$) para diez imágenes de prueba, agrupadas según su nivel de Varianza (Baja, Media y Alta) bajo una Calidad $Q = 100$.

Una observación relevante es que la **varianza no ha resultado ser un indicador fiable del tiempo de compresión**. Aunque cabría esperar que las imágenes con mayor varianza presentaran tiempos más elevados, los resultados muestran varias contradicciones claras. Por ejemplo, la imagen *Franjas*, clasificada con **alta varianza**, ha sido consistentemente una de las que menos tiempo ha tardado en comprimirse. En contraste, *Brassica*, cuya varianza no era especialmente alta, ha resultado ser la imagen que más tiempo ha requerido, destacándose con una diferencia notable frente al resto.



- Tendencia Principal (Crecimiento Acelerado):** La gráfica muestra claramente que el tamaño de la imagen es el factor dominante en el tiempo de compresión. El comportamiento no es lineal, sino **acelerado**, evidenciando un crecimiento que se aproxima a lo exponencial. A partir de un umbral cercano a los **2048×2048 píxeles** se aprecia un punto de inflexión donde el incremento del tiempo se vuelve mucho más pronunciado.
- Eficiencia en Tamaños Pequeños:** El tiempo requerido para comprimir imágenes de baja resolución varía muy poco; la diferencia entre **512×512** y **1024×1024** es mínima. Esto indica que el algoritmo mantiene una alta eficiencia en tamaños pequeños, con un coste computacional reducido y estable en esta región.

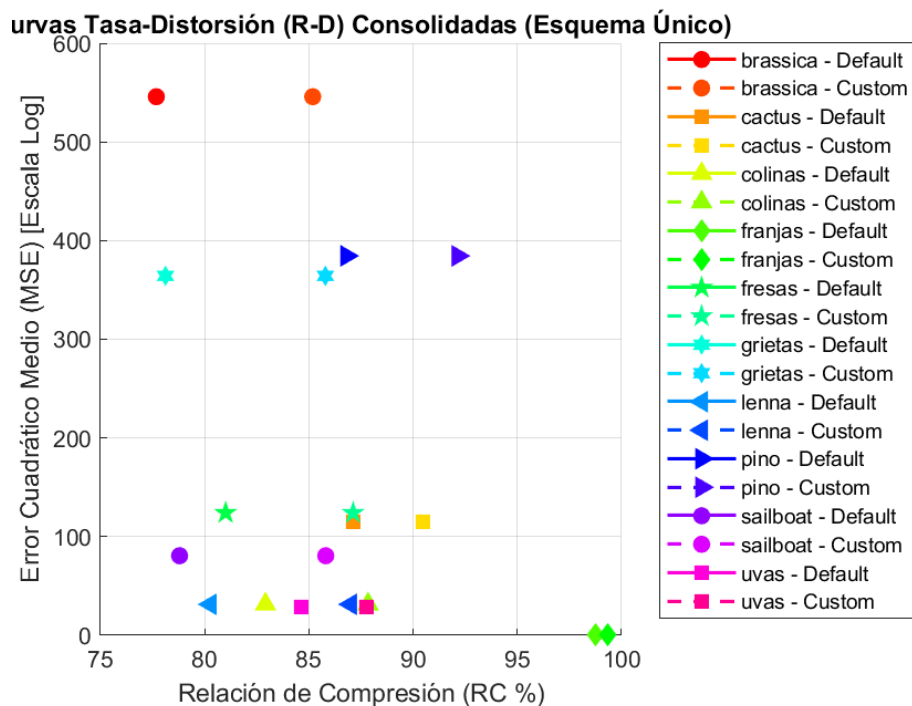


Conclusión sobre el estudio de la varianza

Estos resultados evidencian que la varianza, considerada de forma aislada, no es un predictor sólido del coste computacional de la compresión. El comportamiento individual de cada imagen y la distribución específica de sus patrones de píxeles tienen un impacto mucho más determinante que la mera magnitud de la varianza global.

4.7. Codificación zonal

En esta sección se aborda la compresión y codificación zonal mediante un estudio visual y lo más objetivo posible. Se analizará cómo la división por zonas y la selección de coeficientes influyen en la calidad reconstruida



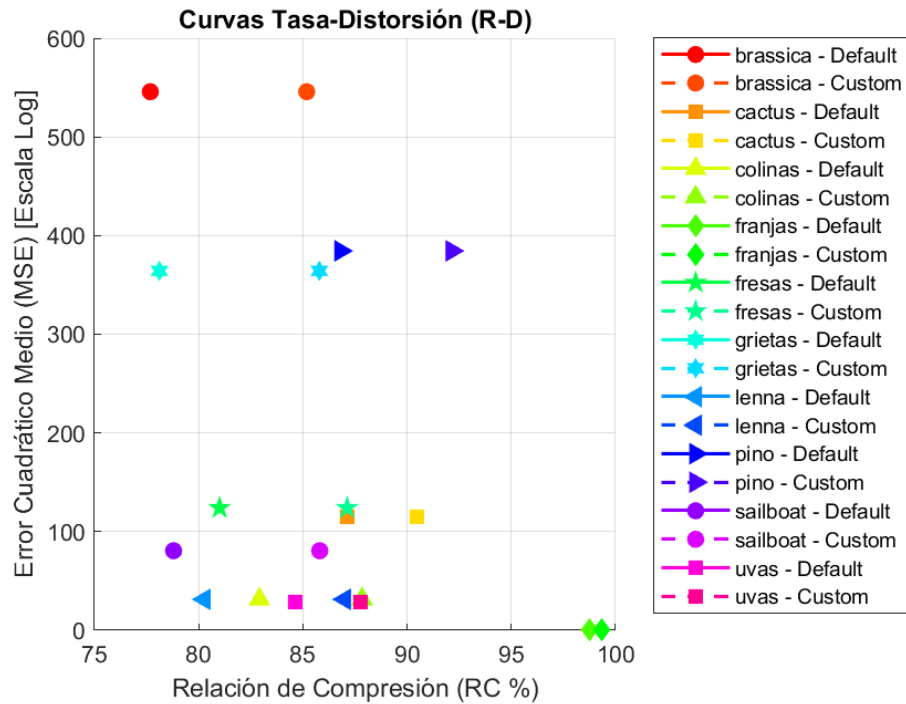
En la imagen se pueden apreciar los resultados aplicando cuantificación zonal para el compresor default y el compresor custom, debido a que la única compresión que estamos aplicando es la anulación de los coeficientes no seleccionados por la máscara, la tasa de compresión no es excelente.

Gracias a este gráfico podemos apreciar la ventaja que proporciona el compresor custom frente al default, pues en una imagen con un número alto de valores distintos las tablas por defecto de jpg no están adaptadas ni pensadas para trabajar con números tan grandes como los obtenidos.

A continuación mostramos algunas de los resultados visuales obtenidos

4.8. Codificación por umbral N-mayores

En este apartado se presenta la codificación por N mayores, donde se selecciona un número distinto de coeficientes para las componentes de luminancia y color. Este enfoque permite ajustar la compresión según la relevancia perceptual de cada canal. A continuación se muestran los resultados obtenidos aplicando esta técnica.



5. Conclusiones

Las conclusiones derivadas del estudio experimental realizado se detallan a continuación. En primer lugar, se observa que la implementación en MATLAB opera con una eficiencia limitada, sin llegar a explotar plenamente las capacidades de hardware del equipo en el que se ejecuta.

En segundo lugar, la mejora obtenida al aplicar tablas de compresión personalizadas para cada imagen no supone un aumento significativo en la tasa de compresión. Las tablas estándar del formato JPEG funcionan correctamente, ofreciendo resultados que solo superarían a las personalizadas en casos donde el factor `caliQ` es inferior a 5 (mínima cuantización). Sin embargo, aplicar una cuantización tan baja carece de sentido práctico, ya que en ese escenario sería preferible optar por un algoritmo sin pérdida como PNG. Para factores de compresión mayores, la mejora no supera el 0.5 %, por lo que concluimos que la personalización de las tablas no es estrictamente necesaria. Sería recomendable realizar un estudio sobre los dispositivos encargados de la compresión para verificar si la relación coste-beneficio del ahorro de tamaño justifica el proceso.

En cuanto a la calidad visual, se concluye que cualquier factor de calidad por debajo de 100 introduce distorsiones mínimas o imperceptibles para el ojo humano. El factor 200 representa una frontera: algunas imágenes conservan su nitidez, mientras que otras comienzan a mostrarse ligeramente borrosas. Para un factor de `caliQ` de 400, la degradación es evidente incluso en los mejores casos, y factores superiores resultan en una calidad inaceptable con una pérdida completa de detalle.

Respecto al análisis de la varianza, se ha determinado que esta no está correlacionada directamente con el tiempo de compresión de una imagen. Según los datos obtenidos, el error cuadrático parece tener una mayor relación con el tiempo de ejecución en nuestro estudio. No obstante, es importante señalar que la muestra de imágenes seleccionada es reducida, por lo que esta afirmación dista de ser una conclusión generalizable sin un estudio más amplio.

Finalmente, se ha comprobado que mediante la selección adecuada de coeficientes, tal como se observó en el estudio zonal y de N-mayores, es posible obtener resultados satisfactorios en la reconstrucción de la imagen.

Conclusión Personal

Este tipo de proyectos generan en mí sentimientos encontrados. Por un lado, valoro la oportunidad de trabajar y realizar un estudio basado en mis propias hipótesis. A diferencia de otros enfoques donde se procesa un conjunto masivo de fotos para luego seleccionar los resultados más interesantes, he optado por realizar un estudio real seleccionando imágenes específicas sobre las cuales planteaba una hipótesis inicial. Hasta la finalización del estudio no se conocía la certeza de dichas suposiciones, emulando la labor de un investigador real. Espero que este enfoque justifique si, en ocasiones, los resultados pueden parecer monótonos.

Otra conclusión relevante es el redescubrimiento de la comodidad y las ventajas que aporta $\text{\LaTeX}$ para la redacción de este tipo de trabajos, herramienta que no utilizaba desde el primer curso de la carrera.

Asimismo, me he propuesto realizar este trabajo utilizando únicamente los conocimientos adquiridos en la asignatura, incorporando el análisis de artefactos para comentar las imágenes con la terminología técnica adecuada. Por ello, he limitado el uso de la Inteligencia Artificial exclusivamente a la corrección ortográfica y reestructuración de textos y párrafos del documento.

Para finalizar, considero que este trabajo ha sido interesante, aunque simultáneamente tedioso debido a la repetitividad del análisis imagen por imagen sin hallar situaciones sorprendentes, las cuales seguramente existan, aunque no las haya detectado. Cabe mencionar que el proyecto se ha desarrollado en un rango de fechas complicado dentro de nuestro calendario académico.

A. Anexo

Referencias

- [1] Autor, *Título del libro*, Editorial, Año.
- [2] Autor, “Título del artículo”, *Revista*, Volumen, Número, Año.
- [3] Wikipedia, “Artefactos de anillo”. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Artefactos_de_anillo
- [4] ScienceDirect, “Blocking Artifact”. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/blocking-artifact>
- [5] https://www.oliviergibaru.org/courses/img/DCT_2D.png